



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport VBS

armasuisse
armasuisse Immobilien



Projekthandbuch

Lärmsanierungskonzept der militärischen Waffen- und Schiessplätze des VBS

Ihre Kontaktperson: Andreas Schluep
andreas.schluep@grolimund-partner.ch, D 031 356 20 10

armasuisse Immobilien

8. April 2025

Vorwort

Das vorliegende Projekthandbuch dient als Vorlage zur Erarbeitung von militärischen Lärmsanierungskonzepten.

Die Vorgaben sind einzuhalten.

Im Kapitel 2 werden Bearbeitungswege aufgezeigt, welche in den bereits erstellten Lärmsanierungskonzepten zur Anwendung gekommen sind. Die Bearbeitungswege sollen Möglichkeiten aufzeigen, wie wichtige Arbeitsschritte optimal durchzuführen sind.

Das Projekthandbuch ist als Dokument zu verstehen, welches laufend ergänzt, präzisiert und optimiert werden kann.

Impressum

Projektteam

Christa Stephan (cst)

Andreas Schluep (asc)

Stefan Schnetzler (sts)

Version	Datum	Autoren	Beschrieb	Verteiler
V 2.0	07.04.2021	djm, cst	Projekthandbuch	armasuisse Immobilien, Planer
V 3.0	29.02.2024	asc, cst	Anpassung MGDM, Kap. Isophonen	armasuisse Immobilien, Planer
V 4.0	05.09.2024	sts, cst	Anpassung MGDM, Blaulicht-Quellen	armasuisse Immobilien, Planer
V 5.0	08.04.2025	sts, cst	Anpassung Quellenmodellierung	armasuisse Immobilien, Planer

Projekthandbuch_V5_20250408.docx

8. April 2025

Änderungsprotokoll

Version	Datum	Beschreibung
5	08.04.2025	▪ Feature Klasse „Blaulicht Quelldaten“ entfernt (ehem. Kap. 11.4.4) ▪ Feature Klasse „militärische Quellen“ umbenannt zu „Quelldaten nach Anh. 9“ (Kap. 11.4.3) ▪ Feature Klasse „zivile Quellen“ umbenannt zu „Quelldaten nach Anh. 7“ (Kap. 11.4.4) ▪ Neues Feld „sonARMS_ID“ in Feature Klasse Immissionspunkt (Kap. 11.4.8; Attribut H13) ▪ Präzisierung zur Erfassung von unüberbauten Parzellen (Kapitel 11.2) ▪ Beilage E: Darstellung der ES-Zonen
4	05.09.2024	▪ Hinweis Parameter-Einstellungen sonARMS (Kap. 4) ▪ Präzisierung zur Rundungsregel (Kap. 10.4) ▪ Anpassungen Felddefinitionen GeoDB (Kap. 11): D8 neu optional / A3 und M7 neu Text / G13 und G14 neu optional ▪ Neue Feature Klasse „Blaulicht Quelldaten“ (Kap. 11.4.4) und Beschreibung Handhabung (Kap. 4.7) ▪ Präzisierung zur Betroffenenanalyse (Kap. 10.5) ▪ Bezeichnung QuellenID (Attribute C3, D3, T3): Berichtigung gemäss Angabe in Kap. 10.3 ▪ Neues Kapitel mit UML-Klassendiagramm (Kap.11.3)
3	29.02.2024	▪ Präzisierung zu Baujahr der Anlage (bestehende Anlage / Neuanlage) (Kap. 4.6) ▪ Umgang mit Drittnutzern (Kap. 4.7) und im Einflussbereich von mehreren Schiessplätzen (Kap. 4.8) ▪ Erweiterung Massnahmenlisten (Kap.5.1) ▪ Erstellung und Abgabe von Isophonenkarten (Kap. 7.1.2) ▪ Template-Geodatenbank für die Datenabgabe wird nur noch als ESRI Filegeodatabase geführt (Kap. 10.2) ▪ Erweiterung der Geodatenbank auf alle fakultativen Attribute des minimalen Geodatenmodells (Kap. 11.4) ▪ Optimierung Attributnamen (Sicherstellung Eindeutigkeit bei Export in Shapefile) (Kap. 11.4) ▪ Aktualisierung Codelisten der Template-Geodatenbank (u.a. neue Waffenliste EMPA) (Kap. 11.4.18) ▪ Entfernung sämtlicher Verweise auf das alte Landeskoordinatensystem LV03 ▪ aktualisierte Musterdokumente

Inhalt

1. Projektgrundlagen	7
1.1 Geodaten	7
1.2 Schusszahlen	7
1.3 Nacht- und Wochenendschiessen	8
1.4 Weitere notwendige Grundlagen	8
2. Datenaktualisierungen / Aufbereitung Geodaten	9
2.1 Vorhandene Dokumentationen	9
2.2 Terrainmodell	9
2.3 Hinterlegung Luftbild (swissimage)	11
2.4 Primärflächen	13
2.5 Gebäude	13
3. Berechnungsmodell	15
3.1 Installation militärische Version sonARMS	15
4. Immissionsberechnung	16
4.1 Verteilung Abschusspunkte	16
4.2 Reflexionen an künstlichen Hindernissen	16
4.3 Reflexionen an natürlichen Elementen	16
4.4 Meteorologie	16
4.5 Nacht / Wochenendschiessen	17
4.6 Baujahr der Anlage	17
4.7 Schiesslärm von Dritten (Blaulichtorganisationen und Zivile)	17
4.8 Beurteilung im Einflussbereich von mehreren Spl	19
5. Massnahmenstudium	20
5.1 Massnahmen an der Quelle	20
5.2 Massnahmen im Ausbreitungsbereich	20
5.3 Schallschutzmassnahmen an betroffenen Gebäuden	22
6. Sitzungswesen	23
7. Vorgaben an Dokumente	25
7.1 Fachbericht	25
7.2 Lösungsstrategiebericht	27
8. Datenabgabe zur Qualitätskontrolle	28
9. Datenabgabe an armasuisse Immobilien	29
10. Vorgaben Datenerfassung	30
10.1 Datenstruktur	30
10.2 Projektablauf	30
10.3 Konvention Benennung Quellen	31

10.4 Konvention Rundung Beurteilungspegel	31
10.5 Anzahl betroffener Personen	32
11. Datengefäss	33
11.1 Vorgaben an Datenabgabe	33
11.2 Beschreibung Datenmodell.....	33
11.3 UML-Klassendiagramm	37
11.4 Objektkatalog	39
11.5 Datentransfer zwischen Geodatenbank und sonARMS	58

Beilagen

- A) Musterbericht „Fachbericht Schiessplatz Stigenhof“ vom 21.11.2023. Folgende Datei wurde zur Verfügung gestellt: *Beilage A_A6864_Laermgutachten_SplStigenhof_20231121_V2.pdf*
- B) Übersichtsplan Zustand Lärmsanierung zum Fachbericht Stigenhof vom 21.11.2023. Folgendes Dokument wurde zur Verfügung gestellt: *Beilage B_Uebersichtsplan_Laermsanierung_Stigenhof.pdf*
- C) Übersichtsplan Ist-Zustand zum Fachbericht Stigenhof vom 21.11.2023. Folgendes Dokument wurde zur Verfügung gestellt: *Beilage C_Uebersichtsplan_Ist-Zustand_Stigenhof.pdf*
- D) Lösungsstrategie: DNA-A/9843 Lärmsanierung Los 5, Ter Div 4, Lösungsstrategiepaket 1. Folgendes Dokument wurde zur Verfügung gestellt: *Beilage D_DNAA9843 Los5-Pak1Loesungsstrategie V1 2022-05-24.pdf*
- E) Isophonenlinien Stigenhof vom 08.04.2025. Folgende Datei wurde zur Verfügung gestellt: *Beilage E_A6864_Isophonen_Laermsanierung_Stigenhof_20250408.pdf*

1. Projektgrundlagen

1.1 Geodaten

Die erforderlichen Geodaten können unter swisstopo.admin.ch (unter Geodaten und Applikationen) kostenlos heruntergeladen werden oder über das von armasuisse Immobilien zur Verfügung gestellte Formular von swisstopo bezogen werden. Unter der Adresse servicecentergis@ar.admin.ch kann das aktuellste Formular angefordert und die Bestellung getätigt werden. Folgende Daten sind relevant:

Swiss Map Raster 25	Landeskarte 1:25'000
swissTLM3D (alle Ebenen)	Das grossmassstäbliche Topografische Landschaftsmodell der Schweiz. Es umfasst die natürlichen und künstlichen Objekte
swissBUILDINGS3D	swissBUILDINGS3D ist ein Vektordatensatz, der permanent vorhandenen Gebäude als 3D-Modelle mit detaillierten Dachformen, Dachüberständen, Fassaden und Grundrissen beschreibt.
SWISSIMAGE 10 cm	Das Orthofoto (Luftbild) der swisstopo
swissALTI3D 2m Grid	Das hoch aufgelöste Terrainmodell der Schweiz
MOpublic	Das vereinfachte Datenmodell der amtlichen Vermessung
DM.01-AV-CH	Datenmodell der amtlichen Vermessung
BP-AV 1:10'000	Der Basisplan der amtlichen Vermessung dient als Hintergrundplan in Rasterform. Er kann mit zusätzlichen thematischen Informationen überlagert werden.

Der Zonenplan mit den entsprechenden Empfindlichkeitsstufen muss bei der zuständigen Gemeinde bezogen oder verifiziert werden. Bei diversen Kantonen sind die ES-Stufen auch auf der kantonalen GIS-Plattform erhältlich und/oder über die kantonale Koordinationsplattform:
https://geodienste.ch/services/npl_laermempfindlichkeitsstufen verfügbar.

1.2 Schusszahlen

Gemäss Vorgaben der Lärmschutz Verordnung (LSV) stützt sich die Beurteilung der Lärmsituation auf die mittleren, jährlichen Anzahl Schüsse über die letzten drei Jahre. Die Schusszahlen sollen in erster Linie über das KOMZ Lärm bei armasuisse Immobilien besorgt werden. Detailfragen sind mit dem KOMZ oder dann mit den «Lieferanten» der Schusszahlen (Waffenplatz-Beauftragte, Koordinationsstellen, Betreiber) geklärt werden. Weisen die Schusszahlen über die drei Jahre grosse Unregelmässigkeiten auf, ist dies im Rahmen der 1. Projektteambauherrensitzung (PTBH) zu besprechen und abzuwägen, allenfalls vom normalen Betrieb stark abweichende Jahre nicht zu berücksichtigen.

Der zivile Schiessbetrieb gemäss den Anforderungen von LSV, Anhang 7 ist ebenfalls zu erheben und zu beurteilen. Genügen die Betriebsdaten und Schusszahlen seitens armasuisse Immobilien nicht zur Beurteilung nach LSV, Anhang 7, sind die erforderlichen Daten über die Ansprechpersonen der Nutzer oder letztlich über die Schützenvereine oder Gemeinden einzuholen.

1.3 Nacht- und Wochenendschiessen

Die Anteile der verschossenen Munition sind getrennt nach den Zeiten Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr für militärisches Schiessen nach Anhang 9 LSV, resp. Montag bis Samstag für ziviles Schiessen nach Anhang 7 LSV, und ausserhalb dieser Zeiten zu erheben. Für die Beurteilung nach Anhang 9 LSV sind jeweils die Nacht- und Wochenendschiessen pro Nutzer (Militär, Blaulichtorganisationen und Zivile Vereine) zu unterscheiden. Liegt eine genaue Trennung nach diesen Zeiträumen nicht vor, so ist die Aufteilung von den Nutzern (erwähnte Ansprechpersonen) des Schiessplatzes zu schätzen. Die Berechnung mit Nacht- und Wochenendschiessen wird in Kapitel 4.5 erläutert.

1.4 Weitere notwendige Grundlagen

- Bestehende Verträge/Vereinbarungen mit Gemeinden und Dritten (Schiessvereine, Polizei, etc.): Diese werden durch die Facilitymanager der Regionen von armasuisse Immobilien verwaltet.
- Frühere Entscheide im Rahmen von Plangenehmigungsverfahren: Diese werden durch das Generalsekretariat des VBS (GS VBS) verwaltet.
- Unverzichtbares Schusskontingent: Dieses muss durch die Nutzer bekannt gegeben werden, damit eine Reduktion der Schusszahlen in einem realistischen Umfang geprüft werden kann.
- Ausblick über die künftige Nutzung des Schiessplatzes mit entsprechendem Munitionsverbrauch: Dieser ist, wenn möglich, über 10 bis 20 Jahre zu erstellen.
- Schiessplatzdossiers / -befehle: Diese enthalten alle Informationen zu Stellungen- und Zielräumen und können beim Nutzer (Ausbildungskommandanten) bestellt werden.
- Belegungspläne der Schiessplätze: Diese sind beim Nutzer erhältlich.

2. Datenaktualisierungen / Aufbereitung Geodaten

2.1 Vorhandene Dokumentationen

Unter

<https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/fachinformationen/laermermittlung-und--beurteilung/ermittlung-und-beurteilung-von-schiesslaerm.html>

kann die aktuellste zivile Version von sonARMS mit diversen Dokumentationen runtergeladen werden. Im Folgenden wird teilweise auf die enthaltenen Dokumentationen verwiesen.

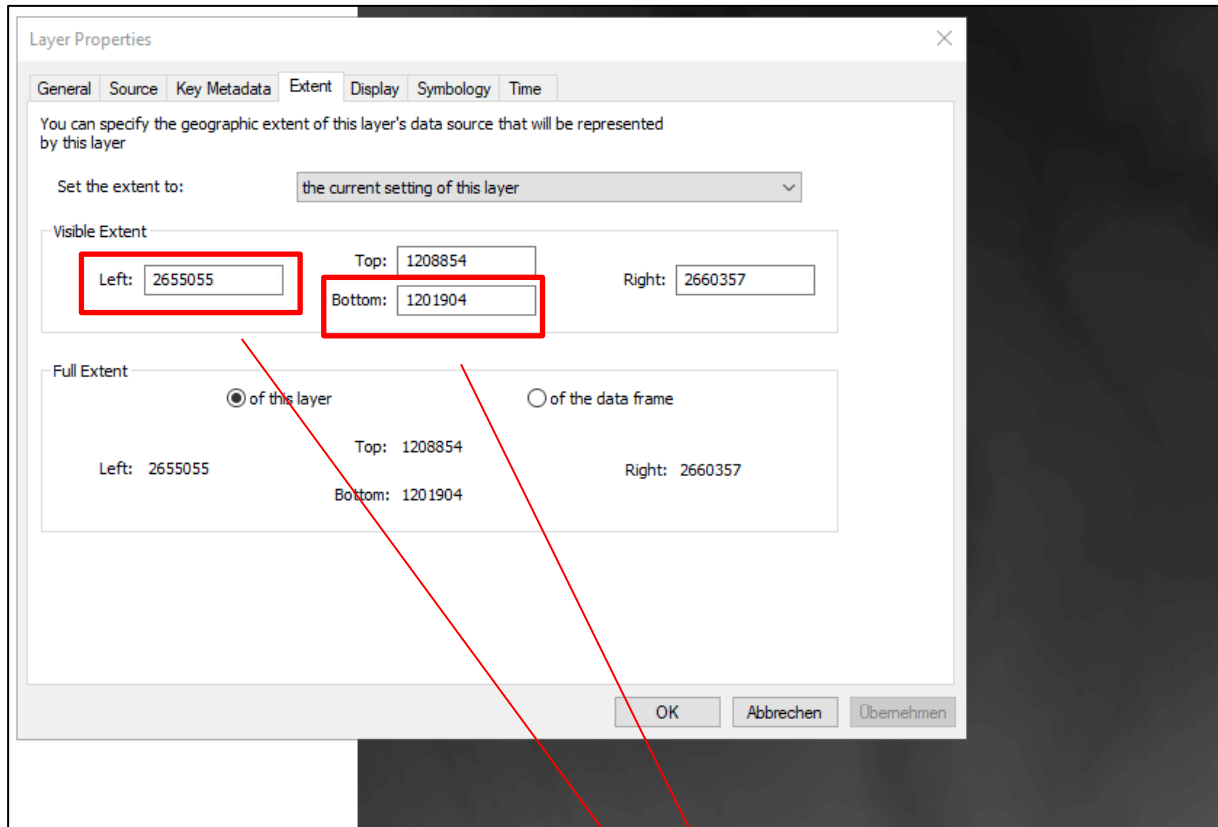
2.2 Terrainmodell

Das zur Verfügung gestellte Berechnungsmodell enthält das digitale Terrainmodell (DTM). Besteht noch kein Berechnungsmodell für einen zu bearbeitenden Schiessplatz oder entspricht das Terrainmodell nicht den Gegebenheiten vor Ort, muss dieses entsprechend für die Verwendung im sonARMS formatiert werden. Die von swisstopo erhaltenen Grundlagedaten können mit nachstehender GIS-Anleitung (ESRI) aufbereitet / formatiert werden.

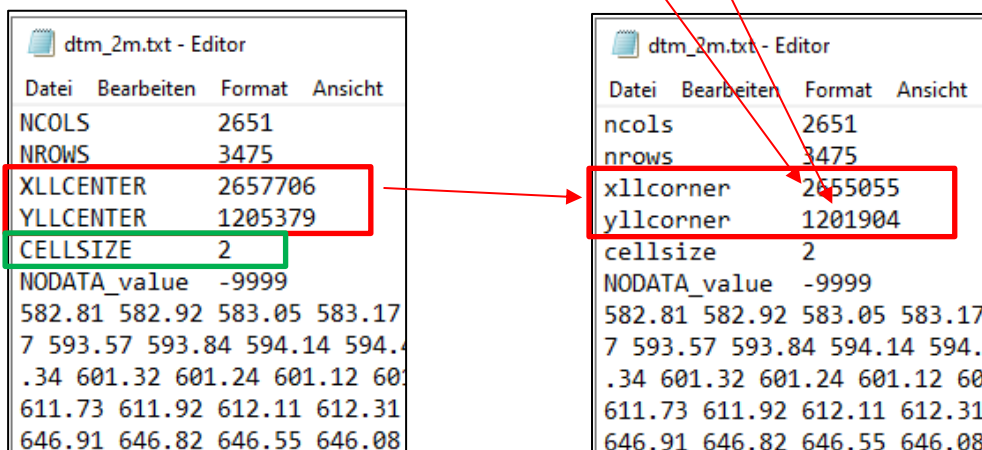
- Hinweis: Das DTM definiert die Ausdehnung des Modells. Darüber „hinauslappende“ Elemente (z.B. Gebäude) führen in der Regel zu Fehlermeldungen.

Anleitung zum Formatieren des DTM von swisstopo

1. Das Höhenmodell in ESRI GIS öffnen und die linke untere Ecke des Rasterfiles bestimmen:



2. GIS schliessen, die Textdatei im Notepad öffnen und Kopfzeilen anpassen (XLLCENTER durch xllcorner ersetzen):



- Hinweis: Es wird empfohlen, die ganze Kopfzeile aus einem bestehenden DTM für sonARMS (z.B. Demo Project aus Dokumentation) zu kopieren und die Zahlen anzupassen (die Anzahl Leer-schläge/Gross-/Kleinschreibung ist einzuhalten).

3. Datei umbenennen in dtm_2m.txt (sofern Cellsize 2 ist, analog für andere Auflösungen).

4. Datei im sonARMS laden.

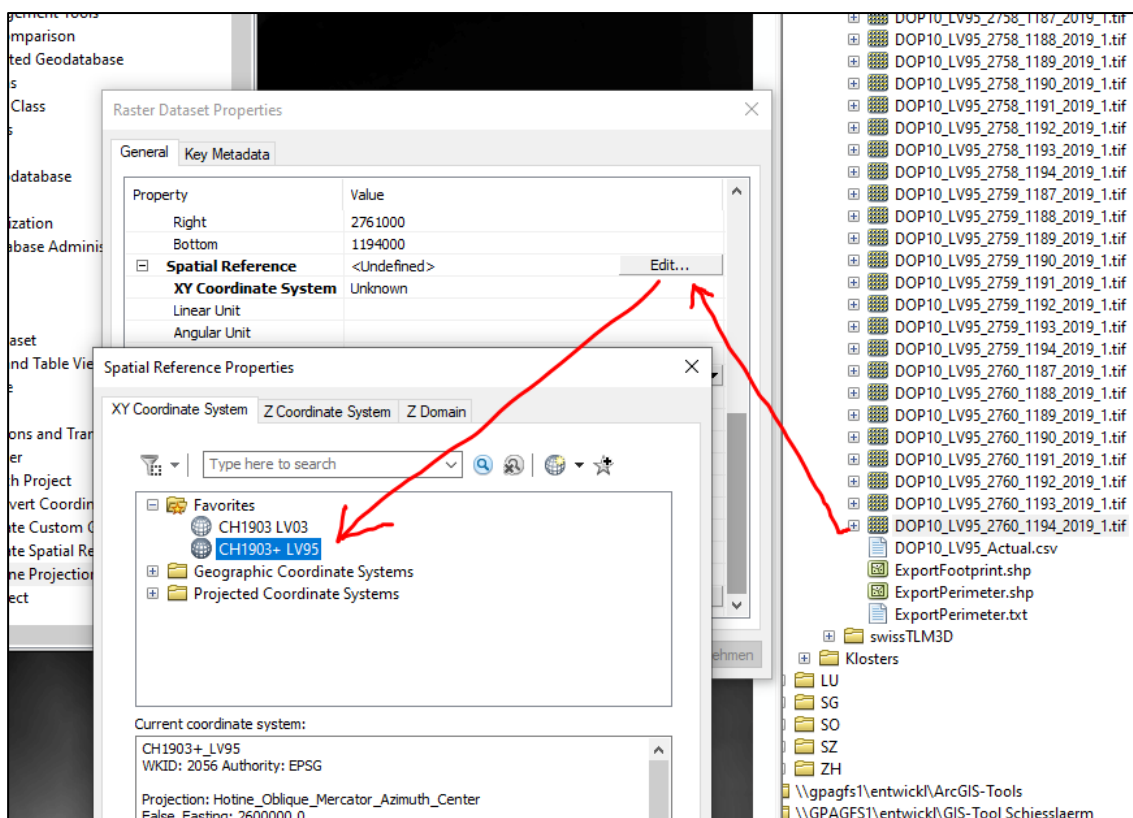
2.3 Hinterlegung Luftbild (swissimage)

Die Hinterlegung des Luftbildes im Berechnungsmodell erleichtert die Positionierung der Quellen und Massnahmen erheblich. Es empfiehlt sich, diese gemäss nachfolgender Anleitung einzubinden.

- Hinweis: Das Kartenbild muss exakt die gleiche Ausdehnung haben wie das DTM, ansonsten wird das Bild verzerrt, da es quasi auf das DTM „aufgezogen“ wird.

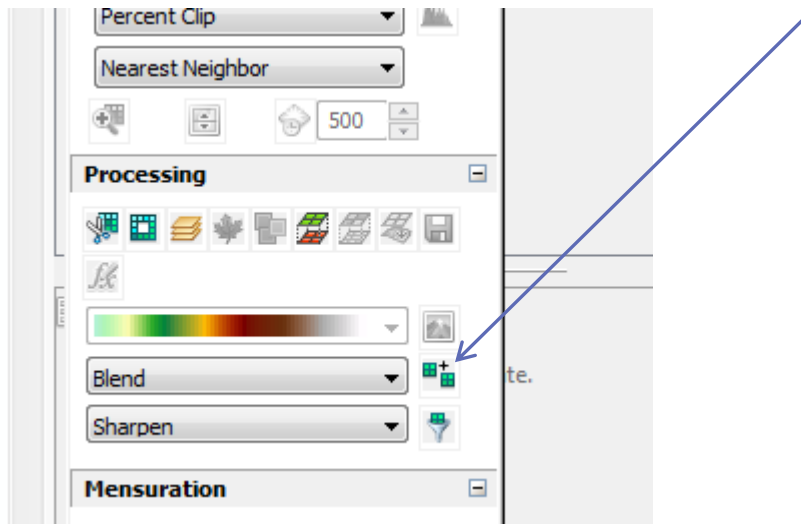
Vorgehen, um Orthofotos für sonARMS zuzuschneiden/zusammenzusetzen

1. dtm_2m.txt Datei aus den Inputdaten des Modells ins GIS laden.
2. Unter Layers → Rechtsklick → Properties das Koordinatensystem (LV95, bzw. dasselbe wie auch beim dtm) dem GIS-Projekt zuordnen.
3. Den Rasterdateien (Orthofotos) das korrekte Koordinatensystem zuordnen (in der Regel LV95), z.B. im ArcCatalog das Raster rechts anklicken → Properties → Spatial Reference → CH1903+ LV95



4. Rasterdateien (Orthofotos) ins GIS laden
 - dtm und Raster werden am gleichen Ort angezeigt.
5. Aussuchen welche Raster benötigt werden, falls notwendig die einzelnen Raster-Kacheln zusammensetzen:
 - In ArcGIS: Windows Menu-> Image Analysis Toolbar
 - Selektiere entsprechende Raster-Files (mit Häkchen UND markieren)

- Processing Blend und Sharpen auswählen und dann auf das Mosaic Tool klicken

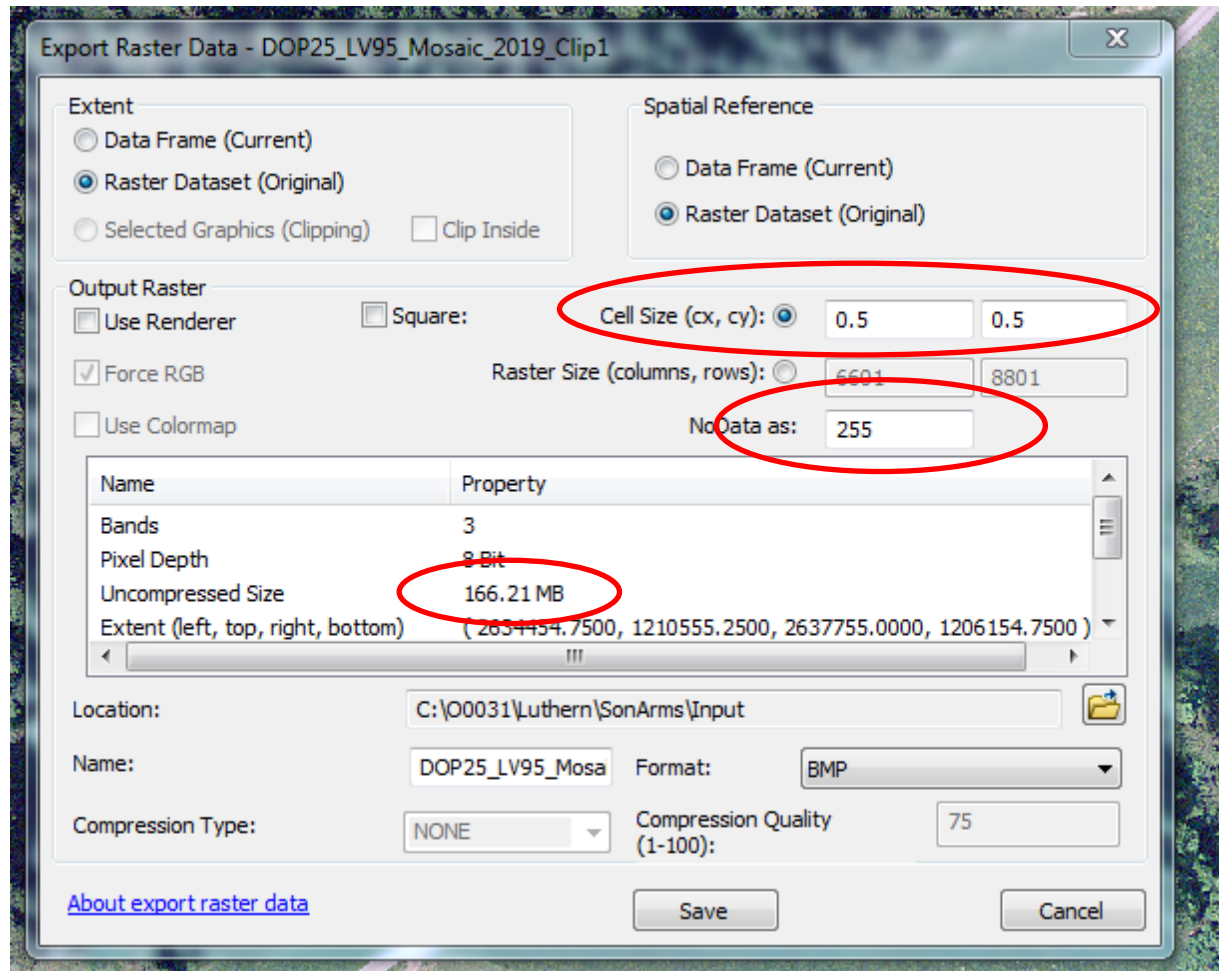


6. Neues, leeres Shapefile „Ausschnitt“ (Polygon) für den Ausschnitt des Orthofotos erstellen.
7. Neues Polygon im Shapefile „Ausschnitt“, welches der Grösse der Topografie (dtm_2m.txt Datei) entspricht, erstellen. Die genauen Koordinaten des neuen Polygons lassen sich mit den Angaben im dtm.txt berechnen:

					$=C5+C7*C3$
B	C	D	E	F	
Ecke unten links (aus dtm.txt)			Ecke oben rechts:		
cols	2651				
rows	3475				
xll	2655055		X		$=C5+C7*C3$
yll	1201904		Y		1208854
cellsize	2				

					$=C6+C7*C4$
B	C	D	E	F	
Ecke unten links (aus dtm.txt)			Ecke oben rechts:		
cols	2651				
rows	3475				
xll	2655055		X		2660357
yll	1201904		Y		$=C6+C7*C4$
cellsize	2				

8. Mit dem GIS-Tool Clip (Data Management → Raster → Raster Processing → Clip) Raster-Datei mit dem Shapefile « Ausschnitt » zuschneiden und die so erstellte Clip Datei ins GIS laden
9. Zugeschnittene Raster-Datei als bmp exportieren (Rechtsklick->Data-> Export Data). Beim Export darauf achten, dass die Datei nicht zu gross wird, da diese in sonARMS sonst nicht angezeigt wird (< 500 MB) → Cell Size entsprechend anpassen:



2.4 Primärflächen

Im Installationsordner der aktuellen sonARMS-Version befindet sich eine Anleitung zur Generierung der Inputdatei „Primärflächen“ zur Anwendung im sonARMS. Unter folgendem Pfad ist die Datei abgelegt:

“[...] \sonARMSxxxx\GIS-Toolbox\ Anleitung Toolbox Inputdateien.pdf”.

- **Hinweis:** Wie im Kapitel 2 der “Anleitung Toolbox Inputdateien.pdf” beschrieben, wird dazu die gebührenpflichtige Toolbox “XTools Pro” benötigt.

Bei Problemen mit der Erstellung der Primärflächen, können sich die Planer an den Verfasser der Anleitung (Triform SA) wenden. Es besteht auch die Möglichkeit, die Datei mit den Primärflächen durch Triform erstellen zu lassen.

2.5 Gebäude

Im Installationsordner von sonARMS befindet sich eine Anleitung zur Generierung der Inputdatei „Gebäude“ zur Anwendung im sonARMS. Unter folgendem Pfad ist die Datei abgelegt:

"(...) \sonARMSxxxx\GIS-Toolbox\ Anleitung Toolbox Inputdateien.pdf".

- **Hinweis 1:** Wie im Kapitel 2 der "Anleitung Toolbox Inputdateien.pdf" beschrieben, wird dazu die gebührenpflichtige Toolbox "XTools Pro" benötigt.
- **Hinweis 2:** Wie in der Anleitung "sonARMSxxxx\Documentation\Dokumentation auf Deutsch\ Dokumentation sonARMS GUI xxx.pdf" Kapitel 5.3 beschrieben, wird empfohlen den Gebäuden die Reflexionseigenschaft „leicht absorbierend“ anstatt „schallhart“ zuzuweisen (ID 502 anstelle 501).

3. Berechnungsmodell

Zur Bestimmung der Lärmimmissionen rund um die Waffenplätze hat die EMPA im Auftrag der armasuisse Immobilien die Modellierungssoftware sonARMS (militärische Version) entwickelt, mit deren Hilfe die Immissionen von Schiessübungen rechnerisch ermittelt werden können. Wichtige Grundlage von sonARMS ist eine Waffendatenbank, in der die Emissionen der von der Schweizer Armee verwendeten Waffen erfasst sind. Zur Erstellung dieser Datenbank wurden von der EMPA in grossem Umfang Lärmmessungen an den einzelnen Waffentypen durchgeführt (Emissionsmessungen). Die Waffendatenbank enthält somit quellenseitig mit Messungen überprüfte Werte.

Für die Berechnungen muss zwingend die Modellierungssoftware sonARMS (militärische Version) verwendet werden.

Für die meisten Schiessplätze besteht bereits ein Grobkataster auf Basis der Betriebsdaten 2012-2014. Dazu wurde ein Berechnungsmodell erstellt, welches für die weiteren Berechnungen verwendet werden kann. Das vorhandene Modell diene der Grobberechnung und muss für das Lärmsanierungskonzept überprüft und der Detaillierungsgrad erhöht werden. Die bestehenden Modelle können via Anfrage per Mail an Triform SA bestellt werden: markus.bapst@triform.ch oder martin.imseng@triform.ch

Die im bestehenden Modell enthaltenen Geodaten müssen mit den neusten zur Verfügung stehenden Daten von swisstopo aktualisiert werden, soweit sie nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen. Die Daten sind zudem mittels Begehung vor Ort zu verifizieren.

3.1 Installation militärische Version sonARMS

Unter

<https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/fachinformationen/laermermittlung-und--beurteilung/ermittlung-und-beurteilung-von-schiesslaerm.html>

kann die aktuellste zivile Version von sonARMS mit diversen Dokumentationen heruntergeladen werden.

Für die Erarbeitung der militärischen Lärmsanierungskonzepte wird eine militärische Waffendatenbank und ein Ballistikmodul benötigt. Aufgrund der Geheimhaltungsstufe werden diese Elemente persönlich abgegeben.

Die militärische Waffendatenbank ist in der Datei "WeaponDatabaseXXXX_DeFrIt.txt" hinterlegt. Diese Datei muss unter "[...]\sonARMS\Kernel\Settings\Weapons" abgelegt werden. Dazu ist der Pfad unter "[...]\sonARMS\Kernel\Bin\ PathsSonArms.txt" in der letzten Zeile anzupassen.

Das Ballistik-Modul bl.dll ist unter [...]\sonARMS\Kernel\Bin abzulegen.

Vorsicht: Dieses Modul unterliegt der Geheimhaltung. Die Datei darf nicht auf PC's, die in ein Netzwerk eingebunden und / oder ans Internet angeschlossen sind, verwendet werden (Stand-alone PC).

4. Immissionsberechnung

Grundsätzlich sind bei Berechnungen mit sonARMS in der Parameterdatei die Standarteinstellungen (E = Engineering) zu berücksichtigen. In begründeten Situationen können diese Einstellungen entsprechend angepasst werden.

4.1 Verteilung Abschusspunkte

Im Berechnungsmodell werden die Lärmemissionen für jede Quelle mit entsprechender Ausrichtung einzeln eingegeben. Da sich die Abschusspunkte teilweise im freien Feld befinden, können diese innerhalb der Stellungsräume variieren. Im Berechnungsmodell wurde daher die Anzahl Schüsse auf verschiedene Quellen mit unterschiedlichen Standorten pro Stellungsraum aufgeteilt, um approximativ diesem Umstand gerecht zu werden. Die Anzahl der zu verwendenden Quellen ist in Abhängigkeit der akustischen Relevanz (Distanz zu den nächsten lärmempfindlichen Liegenschaften und der zu prüfenden baulichen Lärmschutzmassnahmen) vom Planer zu bestimmen.

4.2 Reflexionen an künstlichen Hindernissen

Für die Immissionsberechnungen soll eine einmalige Reflexion an Hindernissen berücksichtigt werden. Aufgrund der meist grossen Distanz zu den Reflektoren, haben Mehrfachreflexionen kaum Einfluss auf die Immissionen. Die Häuser sollen als leicht absorbierend (sonARMS code 502) modelliert werden.

4.3 Reflexionen an natürlichen Elementen

In den meisten Fällen beeinflussen die Reflexionen an Oberflächenelementen die Immissionen. Für die Berechnung der Reflexionen ist im sonARMS das Modul «Forest» zu benutzen.

4.4 Meteorologie

Die Schallausbreitung wird von den meteorologischen Parametern beeinflusst. Zur Anwendung im Berechnungsmodell wurden vom Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) für die ganze Schweiz Gebiete mit typischen Meteosituationen definiert. Pro Meteosituation sind neben der Windrichtung folgende Profile enthalten:

- Windstärke
- Temperatur
- Feuchte

Zusätzlich ist bekannt, wie häufig die entsprechende Situation auftritt, d.h. welches Gewicht die entsprechende Wetterlage für die Berechnungen eines jahresdurchschnittlichen Mittelwertes erhält. Für die Berechnungen wurde definiert, dass die gewählten, dominierenden Meteosituationen eine Zeitabdeckung von mind. 60% aufweisen. Dies ist über das im sonARMS enthaltene Modul «Meteo» sicherzustellen.

Die zur Berechnung notwendigen Meteoprofile werden im Installationsordner mitgeliefert und liegen unter: "[...]\sonARMS\Kernel\Settings\Meteoprofiles".

4.5 Nacht / Wochenendschiessen

Wenn die entsprechenden Spalten im Schussinputfile vom sonARMS ausgefüllt werden, wird das Abendschiessen automatisch berücksichtigt und die entsprechenden Meteosituationen verwendet. Zusätzlich zur Datei *day.wlr* wird die Datei *eve.wlr* generiert mit den entsprechenden Immissionen der Einzelschusspegel.

4.6 Baujahr der Anlage

Für militärische Schiessplätze welche vor dem 1.1.1985 erstellt wurden, erfolgt die Lärmbeurteilung anhand der Immissionsgrenzwerte IGW (bestehende ortsfeste Anlage, LSV Art. 13ff). Wurde der Schiessplatz nach dem 1.1.1985 gebaut, erfolgt die Lärmbeurteilung anhand der Planungswerte PW (neue ortsfeste Anlage, LSV Art. 7ff).

Falls der Platz zwar vor, einzelne Anlagenteile aber nach dem 1.1.1985 errichtet wurde, erfolgt die Lärmbeurteilung der gesamten Anlage anhand der IGW. Für die neuen Anlagenteile (Baujahr nach 1.1.1985) ist nur dann der PW massgebend, wenn es sich um eine übergewichtige Änderung handelt. Die Beurteilung, ob eine übergewichtige Änderung vorliegt, erfolgt durch das GS VBS. Diese wird gegebenenfalls separat beurteilt und dokumentiert.

4.7 Schiesslärm von Dritten (Blaulichtorganisationen und Zivile)

Wenn innerhalb des Militärareals eine nicht militärische oder zivile Nutzung von Schiessanlagen stattfindet, müssen die Immissionen der verschiedenen Nutzergruppen kombiniert nach LSV Anhang 9 beurteilt werden. D.h. alle Schusszahlen werden für die Beurteilung nach Anhang 9 verwendet.

Folgende Nutzergruppen sind dabei zu unterscheiden:

- Militär
- Blaulichtorganisationen (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG, Polizei, Wildhut)
- Zivile Schiessen (Schiessen ausserdienstlicher Tätigkeit SAT, Jäger, private Schiessvereine / -clubs)

Die ungefähren Schiessanteile der zivilen Vereine und der Blaulichtorganisationen sind für die relevanten Waffensysteme (in der Regel Sturmgewehre und Pistolen) im Kontext der Gesamtbetrachtung nach Anhang 9 LSV textlich zu beschreiben und tabellarisch aufzuführen (siehe Kapitel 5.1 Bericht).

Bemerkung:

Schiessen der Blaulichtorganisationen (BAZG, Polizei und Wildhut) sind wie die militärischen Schiessen nach Anhang 9 LSV zu beurteilen.

Die Quellen der Blaulichtorganisationsschiessen sind bei Plätzen, welche neu bearbeitet werden, separat zu modellieren und mit einem «_b_» zu bezeichnen. Bereits bestehende Berechnungsmodelle sind diesbezüglich nicht nachträglich anzupassen.

Schiessen von zivilen Organisationen müssen zusätzlich alleine die Anforderungen gemäss LSV Anhang 7 einhalten. D.h. es ist eine komplette Beurteilung nach Anhang 7 für die zivil geschossene Munition (SAT, Jäger, Private) zu erstellen. Zudem sind die Schiessen von zivilen Organisationen ebenfalls nach Anhang 9 LSV zu beurteilen.

Die Teil-Beurteilungspegel und Schusszahlen folgender Kombinationen von Nutzern sind im Lärmsanierungskonzept tabellarisch auszuweisen (vgl. Musterbericht):

- Militär nach Anhang 9 LSV
- Blaulichtorganisationen nach Anhang 9 LSV
- Zivile Organisationen (SAT, Jäger und private Vereine / Clubs) nach Anhang 9 LSV
- Militär und Blaulichtorganisationen nach Anhang 9 LSV
- Blaulichtorganisationen und zivile Organisationen nach Anhang 9 LSV
- Militär, Blaulichtorganisationen und Zivile Organisationen (Jäger und private Vereine / Clubs) nach Anhang 9
- Zivile Organisationen (Jäger und private Vereine / Clubs) nach Anhang 7

Die Teil-Beurteilungspegel (dBA) sind jeweils auf eine Kommastelle auszuweisen.

Werden auf einer zivilen Anlage, die sich nicht im Sachplan Militär befindet (Anlage und Grundstück gehören nicht armasuisse Immobilien) militärische Schiessen durchgeführt, so ist die überwiegende Nutzung zwischen militärischem und zivilem Schiessen zu eruieren. Ist die überwiegende Nutzung der Anlage zivil, so ist der Schiesslärm gesamthaft nach Anhang 7 zu bestimmen. Generell muss das Vorgehen bei diesen Plätzen fallweise bestimmt werden. Dies gilt z.B. für obligatorische Schiessübungen.

Befindet sich ein ziviler Schiessstand in unmittelbarer Nähe zu einem militärischen Schiessplatz, so müssen die Beurteilungen getrennt ermittelt werden und danach die Störungen gesamthaft betrachtet werden. Die gesamthafte Beurteilung erfolgt nicht durch eine Addition der beiden Pegel, sondern über eine qualitative Betrachtung gemäss Umweltschutzgesetz USG Art. 8. Diese ist mit den Vollzugsbehörden (Bund und Kanton) abzusprechen. Bei kombinierten Besitz- und Nutzungsverhältnissen zwischen Militär und Zivilen ist ebenfalls das Gespräch mit den zuständigen Vollzugsbehörden zu suchen, um eine sinnvolle Regelung zur Lärmermittlung und Beurteilung zu definieren.

Müssen auf einem Platz Erleichterungen gesprochen werden und finden parallel zu den militärischen Schiessen auch Schiessen durch Zivile Vereine und/oder Blaulichtorganisationen statt, dann hält armasuisse Immobilien sich an die folgenden Regelungen:

- Zivile Schiessaktivitäten (Vereine) auf einem Militärplatz müssen die Planungswerte gemäss Anhang 7 & 9 LSV einhalten.
- Die Gesamtlärmbelastung gemäss Anhang 9 LSV aus dem zivilen und militärischen Betrieb darf durch den zivilen Betrieb (Vereine) um höchstens 1dB(A) zunehmen.
- Der Betrieb von Drittnutzern (Zivile und Blaulichtorganisationen) darf zu keinen Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte führen.
- Werden die Immissionsgrenzwerte gemäss Anhang 9 durch den militärischen Betrieb überschritten, so hat der zivile Betrieb möglichst während den militärischen Betriebszeiten zu erfolgen. Die zivilen Schiessaktivitäten ausserhalb dieser Zeiten werden zahlenmässig begrenzt.

Bei der Aufhebung von Schiessen von Drittnutzern ist jeweils die vertragliche Situation entsprechend zu berücksichtigen und nach Nutzer (Combat-Vereine, Jäger, etc.) sinngemäss zu priorisieren.

4.8 Beurteilung im Einflussbereich von mehreren Spl

Bei lärmempfindlichen Liegenschaften, die im Einflussbereich von mehreren Schiessplätzen liegen, ist die Vorgehensweise für die Lärmbeurteilung mit der zuständigen Behörde (KOMZ Lärm armasuisse) abzusprechen.

5. Massnahmenstudium

Für die Lärmsanierungen sind gemäss folgenden Priorisierungen Massnahmen zu planen (die Aufzählung der Massnahmen ist nicht abschliessend und entspricht dem bis heute in Betracht gezogenen Katalog):

5.1 Massnahmen an der Quelle

Die Massnahmen an der Quelle beinhalten folgende organisatorischen und betrieblichen Punkte:

- Reduktion Schusszahlen
- Verlegung/Verschiebung Schiessaktivitäten innerhalb des Schiessplatzes
- Verlegung von Schiessen auf andere Schiessplätze
- Verzicht auf Waffen- und Munitionsarten
- Schiesszeiten einschränken
- Aufheben von zivilen Schiessaktivitäten
- Andere Massnahme an der Quelle

5.2 Massnahmen im Ausbreitungsbereich

Die Massnahmen im Ausbreitungsbereich sind in der Regel bauliche Massnahmen:

- Lärmschutzwände/-wälle (auch entlang der Geschossbahn zur Reduktion des Geschossknalls möglich), seitliche Hochblenden
- Schiesstunnels
- Lägerblenden
- Lägerblenden mit Rasterdecken
- Rasterdecken über KD-Anlagen (z.B. Variante Akon Akustik-Pergola)
- Absorbierende Verkleidung
- Andere Massnahmen im Ausbreitungsbereich

Bemerkung:

Die Wirkung von Rasterdecken kann im sonARMS nicht berechnet werden (voraussichtlich erst ab 2024 möglich). Für die Ermittlung der Wirkungen von Rasterdecken über KD-Boxen wurden Testmessungen durchgeführt. Sollte eine Rasterdecke in Betracht gezogen werden, können bei der Grolimund+Partner AG Resultate der Testmessungen bezogen werden.

Im Musterbericht zum Spl Stigenhof wird im Kapitel 7.6 und 8.1 eine Rasterdecke für zwei KD-Boxen geprüft.

In Abbildung 1 ist eine Musterkonstruktion (ausgearbeitet durch Akon AG) für eine Rasterdecke über einer KD-Box dargestellt.



Seite 1 von 1
Status 1.0 / CA / 25.03.2021

21

5.3 Schallschutzmassnahmen an betroffenen Gebäuden

An den Gebäuden können sogenannte Ersatzmassnahmen bei gewährter Erleichterung geplant werden:

- Einbau von Schallschutzfenstern: Anforderungen gemäss LSV Anhang 1
- Nachbesserungen der Fenster, insofern die verbauten Glasstärken bereits den Anforderungen von Schallschutzfenstern entsprechen und der Rahmen und die Anschlüsse noch in gutem Zustand sind.
- Rückerstattungen von Schallschutzfenstern.

6. Sitzungswesen

Der vorliegende Sitzungsablauf wurde im Hinblick auf die Erarbeitung der Detailkonzepte je Schiessplatz im Rahmen des Schiesslärmsanierungsmandats 2021 bis 2025 definiert. Spätere Erarbeitungen von Detailkonzepten oder Beurteilungen von Einzelplätzen können nach einem anderen Sitzungs-schema bearbeitet werden.

Grundsätzlich werden alle Lösungsstrategiepakete (LST Pak) im Projektteam Bauherr (PTBH) erarbeitet. Detaillierte Informationen zu deren Inhalt sind in den abgegebenen Folien der Organisationsveranstaltung vom 28.1.2021 zu finden. Folgende Sitzungen sind zwingend abzuhalten:

1. PTBH-Sitzung pro LST Pak mit Beteiligten, Nutzer, Betreiber, Mieter

Inhalt:

- Ausgangslage
- Organigramm / Zuständigkeiten
- Vorgehen / Arbeitsschritte
- Perimeter IGW-5 dBA ist eingegrenzt aufgrund bestehender Katasterberechnung
- Terminplan

-> Ein Beispiel einer Präsentation PTBH 1, LSTPak 1, Ter Div 2 inkl. Protokoll wurde per Mail den Planern am 16.2.2021 zugestellt.

2. PTBH-Sitzung pro LST Pak mit Beteiligten, Nutzer, Betreiber, Mieter

Inhalt:

- Übersicht Stellungsräume/Abschusspositionen
- Getroffene Annahmen z.B. Anzahl Nachtschiessen
- Visualisierung Schusszahlen
- Lärmbeurteilung grafisch (Farbcode für Häuser, Kap. 7.1.1)
- Relevante Lärmquellen (Sensitivitätsstudie)
- Geprüfte bauliche Massnahmen
- Massnahmenwirkung (grafisch und tabellarisch)
- Massnahmenvarianten
- Zusammenfassung der Massnahmen mit Empfehlung

-> Ein Beispiel einer Präsentation PTBH 2, LSTPak 1, Ter Div 2 inkl. Protokoll wurde per Mail den Planern am 16.2.2021 zugestellt.

3. PTBH-Sitzung (Vernehmlassung) pro LST Pak mit Beteiligten, Nutzer, Betreiber, Mieter

Inhalt:

- Kurze Rekapitulation
- Allenfalls weitere geprüfte Massnahmen aufgrund PTBH-Sitzung Nr. 2
- Vorstellung Vernehmlassungsvariante
- Grobe Kostenschätzung der Massnahmen

-> Ein Beispiel einer Präsentation PTBH 3, LSTPak 1, Ter Div 2 inkl. Protokoll wurde per Mail den Planern am 16.2.2021 zugestellt.

- Nach der Sitzung allenfalls Anpassungen am Lärmsanierungskonzept

4. Weitere Schritte:

- Eingabe Vernehmlassungsvariante an Koordinationsgruppe
- Freigabe Koordinationsgruppe -> Eingabe an Strategische Immobilienprojekte (SIP)
- Lancierung Sachplanverfahren (Referenzierung Isophonenkarte im Anhang)
- Lancierung Militärisches Plangenehmigungsverfahren (MPV), Referenzierung Isophonenkarte
- Publikation Resultate gemäss MGDM 177.1 auf BGD

8. April 2025

7. Vorgaben an Dokumente

Für die Erarbeitung der zu erstellenden Dokumente wurden folgende Musterberichte abgegeben:

- Fachbericht Stigenhof
- Lösungsstrategiebericht LSTPak 1, Ter Div 4

7.1 Fachbericht

Die Kapitel 1. Ordnung sind vorgegeben und dem Musterbericht «*Beilage A_A6864_Laermgutachten_SplStigenhof_20231121_V2.pdf*» zu entnehmen. Die Unterkapitel können variieren. Der textliche Inhalt sollte in Anlehnung an den Musterbericht erfolgen, kann aber situativ angepasst werden.

7.1.1 Plandarstellung

Folgende Vorgaben gelten für die Plandarstellung, welche als Beilage zum Fachbericht erstellt wird.

- Massstab ca. 1:2'000
- Plankopf gemäss Vorgabe armasuisse Immobilien. Folgendes Dokument wird zur Verfügung gestellt: »*Plankopf_Fachbericht_Beilage_A.doc*«. Das Dokument wird zu gegebener Zeit durch die Unterstützung OPL per Mail versendet.
- Die akustische Beurteilung der Gebäude erfolgt nach Farben mit den angegebenen rgb Farbcodes und den folgenden Kriterien:

Bewertung	RGB	Beurteilung	Erläuterung	Anzahl Objekte
	70/200/70	«PW	Anforderungen LSV erfüllt	5
	200/230/30	>PW, «IGW	Anforderungen LSV erfüllt	12
	255/125/0	>IGW, «AW	Massnahmen und/oder Erleichterungen erforderlich	0
	255/0/0	>AW	Massnahmen und/oder Erleichterungen erforderlich	0
	195/195/195	- Nicht lärmempfindlich - militärisches Betriebsgebäude - Nicht untersucht (Grenzwerte offensichtlich eingehalten)		

Die Quellen werden in der Plandarstellung zur besseren Lesbarkeit in folgende Waffenkategorien eingeteilt und mit in Schussrichtung orientierten Pfeilen dargestellt:

Waffenkategorie	Farbe RGB	Beispiel
Infanteriewaffen	0/77/168	
Panzerfaust	0/197/255	
Maschinengewehr 64	230/157/0	
Minenwerfer (Mörser)	197/0/255	
Panzer	0/230/169	

8. April 2025

Flab-Kanone	230/230/0	
Zivile Waffen	0/0/0	

- Für die Plandarstellung ist es für die Lesbarkeit wichtig, die Pfeile auf eine symbolische Länge zu begrenzen und demnach nicht die ganze Schussbahn mit dem Pfeil darzustellen. In der Datenabgabe (Kap. 11.1) ist jedoch die für die Berechnung verwendete Schussbahn zu verwenden.
- Folgende Legende ist für die Darstellung weiterer Objekte anzuwenden:

Objekt	Farbe RGB	Beispiel
Sprengladung	255/0/0	
Minenwerferstellung	195/77/238	
Handgranatenstellung	255/255/0	
Stellungsraum	196/255/79	
Zielzone	255/127/127	
Häuserkampf	0/197/255	
Artillerie-Zielzone	255/125/0	
Neue Massnahmen	255/115/223	 
Bestehende Massnahmen	0/0/0	
Stellungsraum Quellen Nr.		28 Stellungsraum 28 Quellen Nr.
Weitere	196/189/151	 

Als Hintergrund empfiehlt es sich das Luftbild (ev. in Graustufen) mit den Gebäudeflächen zu kombinieren. Alternativ zum Luftbild können auch die AV-Daten oder die Swiss Map Raster von swisstopo verwendet werden.

7.1.2 Isophonen

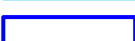
Es müssen die Isophonen im Untersuchungsperimeter gemäss folgenden Anforderungen generiert und dargestellt werden:

- Zustand: Mit zur Umsetzung vorgeschlagenen Massnahmen gemäss Lärmsanierungskonzept
- Höhe über Boden: 4m
- Rastergrösse für die Berechnung: 25m
- Berechnungseinstellungen sonARMS: gleich wie im Lärmsanierungskonzept (basic / meteo / forest / reflect)
- Massstab max 1:5000 (Plan kann auch grösser als A4 oder A3 sein)

Die Isophonen sind mit den Resultaten aus sonARMS gemäss folgendem Vorgehen zu erstellen (in Klammern ist jeweils ein mögliches Werkzeug für den entsprechenden Bearbeitungsschritt angegeben):

1. Mit den Resultaten aus sonARMS (A9r.txt) ein Raster erstellen mit Zellgrösse 25m (ArcGIS: ASCII to Raster)
2. Falls die Resultate in mehreren Files vorliegen, können sie nun zu einem File vereint werden (ArcGIS: Mosaic to new Raster).
3. Falls Immissionskorrekturen vorhanden sind, sollen sie zu obigem Raster addiert werden (ArcGIS: Polygon to new Raster, dann Mosaic to new Raster mit mosaic_method="SUM")
4. Erstellung Isolinien (ArcGIS: mit Lizenz für Spatial Analyst oder 3D Analyst: Contour)
5. «Kleine Segmente» (Länge < 120m), unerwünschte Isolinien und lose Schnipsel löschen
6. Um die Karten lesbarer zu machen, sollen beispielsweise das Tool «Smooth Line» (ArcGIS Standard Lizenz wird benötigt) oder das Tool «Generalizer» (NURBfit-Algorithmus) in FME verwendet werden. Damit werden die Isolinien geglättet.

Die Isophonen sind wie folgt darzustellen:

Linie	Linienfarbe (R/G/B)	Liniensignatur	Beispiel
45	0 / 128 / 0	Dicke: 1.5	
50	255 / 255 / 0	Dicke: 1.5	
55	248 / 191 / 198	Dicke: 2.5	
60	241 / 128 / 141	Dicke: 2.5	
65	255 / 170 / 0	Dicke: 2.5	
70	197 / 0 / 255	Dicke: 1.5	
75	0 / 176 / 240	Dicke: 1.5	
80	0 / 0 / 255	Dicke: 1.5	

Wichtig: Die Isolinien müssen als geschlossene Linien dargestellt werden. Falls einzelne Linien mit 45 oder 50 dBA bei grossen Plätzen nicht vollständig abgebildet werden können, sollen die betroffenen Linien nicht dargestellt werden.

Falls sich die Isolinien schlecht von der Hintergrundkarte unterscheiden, können sie weiss hinterlegt werden (Halo). Für die gelben Linien hat sich eine schwarze Hinterlegung bewährt.

7.2 Lösungsstrategiebericht

Pro Lösungsstrategiepaket wird ein Lösungsstrategiebericht verfasst. Kapitel, Unterkapitel und Inhalt sind vorgegeben. Abweichungen dürfen nur in Absprache mit dem PL und OPL erfolgen.

8. Datenabgabe zur Qualitätskontrolle

10 Arbeitstage vor der 2. PTBH:

- Emissionen (Liste der Quellen aus dem Berechnungsmodell)
- Immissionen pro Beurteilungspunkt (BP) inkl. eines Planes auf welchem ersichtlich ist, wo sich die BP befinden (es muss noch kein fertiger Fachbericht-Plan sein).
- Geprüfte Massnahmen und deren Wirkung auf die Beurteilungspunkte
- Erstellte Sensitivitätsbetrachtung (Teilpegelanalyse)
- Die Datei .wlr aus dem sonARMS vom Zustand ohne Massnahmen
- Die Input-Datei «*BetriebA9.txt*» der Schusszahlen aus sonARMS
- Präsentation für die 2. PTBH

Nach der 3. PTBH und vor Eingabe an die Koordinationsgruppe:

- Vollständig ausgefüllte GeoDB (Kap.11) inkl. ausgefülltes Geodatenabgabeformular
- Fachbericht
- Bei Bedarf werden durch die Unterstützung OPL weitere Unterlagen eingefordert.
- Prüfdauer ca. 10 Arbeitstage -> Die Termine der 2. und 3. PTBH sind unmittelbar nach Festlegung zwecks Planung der Unterstützung OPL per Mail an andreas.schluep@grolimund-partner.ch mitzuteilen.

9. Datenabgabe an armasuisse Immobilien

Nach Abschluss Projekt (pro Schiessplatz) sind folgende Dokumente und Daten arImmo abzugeben:

- vollständige und geprüfte GeoDB inkl. unterschriebenes Geodatenabgabeformular / Checkliste
- der aktuellste Bericht in Pdf mit allen Beilagen
- die aktuellste Isophonenkarte (Typ MPV)
- das vollständige und aktuellste sonARMS-Modell

10. Vorgaben Datenerfassung

10.1 Datenstruktur

Die Daten aus den Projekten sind für die weiteren Aufgaben der Vollzugsbehörde (beispielsweise Publikation der Daten des MGDm) und der Anlagenverantwortlichen sehr wertvoll und wichtig. Deshalb soll sichergestellt werden, dass die wichtigsten Berechnungsgrundlagen und -ergebnisse sowie Informationen zu den Projekten strukturiert und bei allen Projekten einheitlich und vollständig zurück an armasuisse geliefert werden. Deshalb müssen mit Abschluss des Fachberichts die verwendeten Geodaten in einem vordefinierten Datengefäss abgegeben werden.

Das Datengefäss orientiert sich am minimalen Geodatenmodell «Lärmbelastungskataster für militärische Schiessplätze» des BAFU (GeoID 177.1). Damit soll während der Bearbeitung die Reproduzierbarkeit der Arbeitsschritte gewährleistet, sowie eine vereinfachte Validierung der Daten und eine einheitliche Plandarstellung sichergestellt werden. Insbesondere erhält armasuisse Immobilien dadurch von sämtlichen Ingenieurbüros gleichwertig behandelte und damit vergleichbare Datengefässe. Durch die Anlehnung an die Struktur des minimalen Geodatenmodells ist der Austausch zwischen verschiedenen Interessensgruppen vereinfacht möglich. Da es sich um die Abbildung eines Sanierungsvollzugs handelt, werden gegenüber dem minimalen Geodatenmodell auch Massnahmen (und damit verschiedene Berechnungszustände) festgehalten.

10.2 Projektablauf

Bei Projektstart erhalten die Ingenieure das Datengefäss in Form einer leeren ESRI Geodatenbank. Die Tabellenstruktur wird im Objektkatalog (Kap.11.4) erläutert. Die Zusammenhänge der einzelnen Elemente erläutert Kap. 11.2.

Der Modellaufbau kann in sonARMS oder in einem GIS erfolgen. Findet er in sonARMS statt, müssen die relevanten Elemente nach der Berechnung in die Geodatenbank importiert werden. Findet der Modellaufbau im GIS statt (und damit direkt in der Geodatenbank), müssen nach der Berechnung in sonARMS lediglich die Berechnungsergebnisse in die Geodatenbank importiert werden. In beiden Fällen empfehlen wir als Austauschformat das „Shapefile“.

Der Projektablauf ist schematisch dargestellt in Abbildung 2.

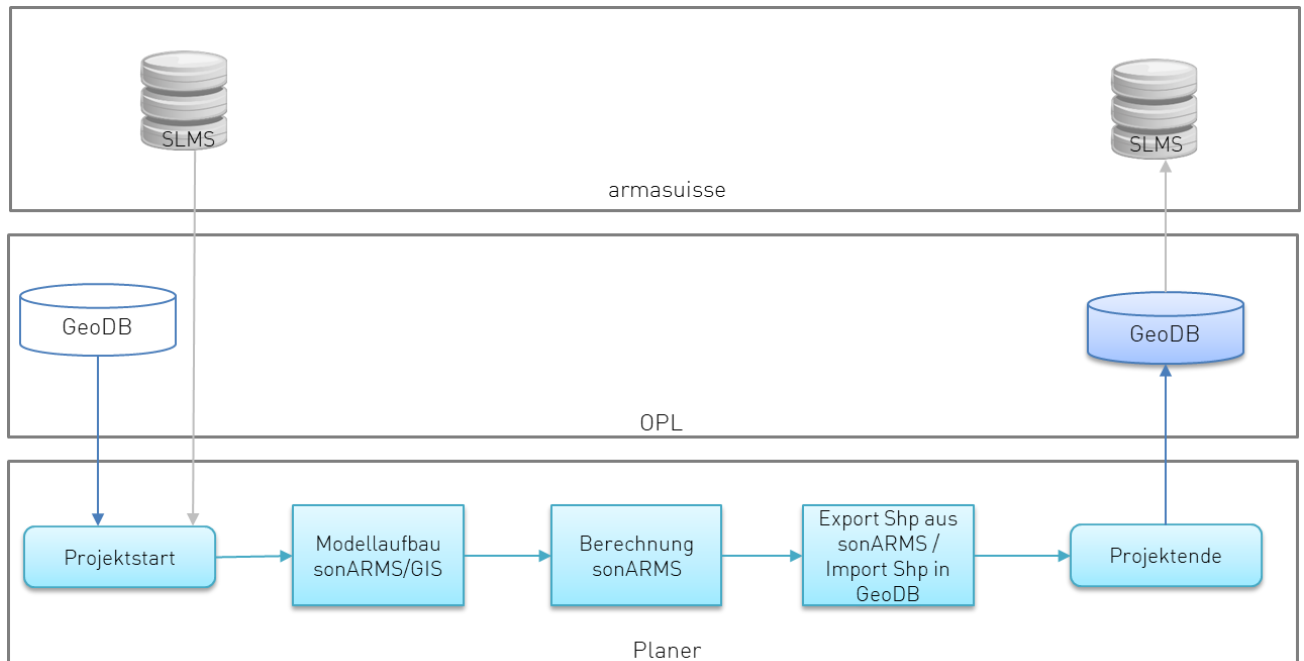


Abbildung 2: Prozessfluss der Geodaten in der Projektbearbeitung

10.3 Konvention Benennung Quellen

Zur besseren Identifizierung der Quellen wird folgende Konvention benutzt, um eine eindeutige Benennung der einzelnen Quellen zu erstellen:

Konvention: Anlageteil_Waffentyp_m* oder z* oder b*_KoordNr_fortlaufendeNumerierungProAnlage

Beispiel: B1 KD1 30m _Stgw90_m_2108.007.01_1

* m = militärische Quelle / z = zivile Quelle / b = Blaulicht

Die Blaulicht Quelldaten sind nur bei der Erstellung neuer Berechnungsmodelle mit einem «_b_» zu erfassen. In bestehenden Berechnungsmodelle sind die Blaulichtschüssen meistens in den militärischen Schüssen «_m_» inkludiert, dies kann so belassen werden und ist nicht nachträglich anzupassen.

10.4 Konvention Rundung Beurteilungspegel

Für die Beurteilung sind die berechneten Lärmpegel (dBA) mathematisch auf ganze Zahlen zu runden. Entsprechend sind in den Tabellen und Anhänge (Ausnahme Teilpegel) der Lärmsanierungskonzepte die Lärmbeurteilungspegel (Lr) ganzzahlig auszuweisen. Bei einem Grenzwert von 60 dB(A) gilt somit:

60.4 dB(A) = 60 dB(A) = Grenzwert eingehalten

60.5 dB(A) = 61 dB(A) = Grenzwert überschritten

10.5 Anzahl betroffener Personen

Die Anzahl von Schiesslärm betroffener Personen ist auszuweisen. Dabei sind pro Wohneinheit jeweils 3 Personen zu berücksichtigen.

8. April 2025

11. Datengefäss

Für die Projektbearbeitung wird eine leere ESRI Geodatenbank (.gdb) mit bestehender Tabellenstruktur zur Verfügung gestellt. Bei einer Geodatenbank handelt es sich um ein Datengefäss, das mehrere Feature Classes (mehrere „Shapefiles“) beinhaltet. Im Folgenden wird nur noch von „Geodatenbank“ (oder GeoDB) gesprochen.

Die gelieferten Geodatenbanken beinhalten bewusst keine referentielle Integrität. Damit wird die Bearbeitung erleichtert, weil beispielsweise ein Empfangspunkt erstellt werden kann, ohne dass ein zugehöriges Gebäude existiert. Die Zusammengehörigkeit wird, wo nötig, über gemeinsame ID's definiert (z.B. EGID je für Gebäude und Immissionspunkt). In der Geodatenbank sind Domänen vordefiniert, womit für gewisse Felder nur bestimmte Werte eingegeben werden können (z.B. Waffentyp gemäss sonARMS).

11.1 Vorgaben an Datenabgabe

Mit dem Sanierungsprojekt muss die Geodatenbank mit allen relevanten berechneten Zuständen abgegeben werden. Im Normalfall ist dies der IST-Zustand (mit allen aktuell existierenden Hindernissen), sowie dem Sanierungszustand mit den vorgeschlagenen Massnahmen (wobei neue Hindernisse als Massnahmen gekennzeichnet werden). Es sind diese beiden Zustände gefordert, da der IST-Zustand relevant ist für die Rücknahme der Daten ins SLMS und der Sanierungszustand als Abbild des Sanierungsberichtes.

Die GeoDB muss wie folgt benannt werden:

LBK_SPM Nr (Notation ohne Pkt)_Name_Datum:

Beispiel: LBK_02218_Spl_Spiez_20220906

Die Abgabe hat im Schweizer Koordinatensystem LV95 zu erfolgen.

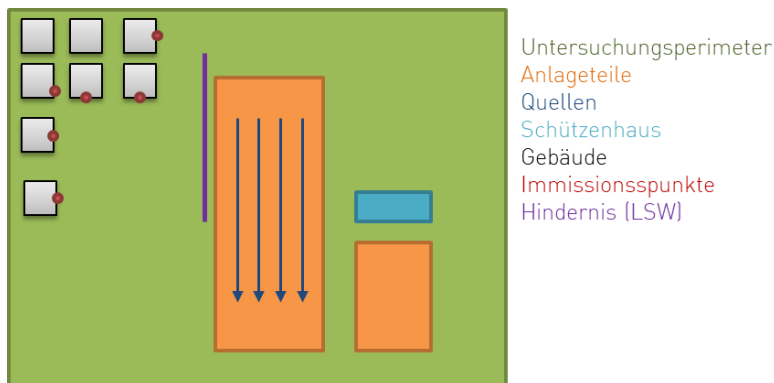
Damit die Nachvollziehbarkeit zwischen der Geodatenbank und dem sonARMS-Projekt gewährleistet ist, müssen die ID's der Immissionspunkte und der Quellen mitgeliefert werden. Die im sonARMS-Projekt verwendete ID's der Immissionspunkte kann im Feld „sonARMS_ID“ festgehalten werden. Falls die verwendete ID der Quellen vom vorgegebenen Format (Kap. 10.3) abweicht, kann diese im Feld „BemerkGeom“ festgehalten werden.

11.2 Beschreibung Datenmodell

In der Geodatenbank werden vom Planer alle Geodaten integriert, die für die Projektbearbeitung und die Resultate relevant sind:

Elemente	Datensatz in der Geodatenbank
Untersuchungsperimeter und der untersuchten Anlageteile	Untersuchungsperimeter; Anlageteile
Quellen und Schusszahlen	Quelldaten nach Anh. 9; Quelldaten nach Anh. 7
Hindernisse und Hochblenden	Hindernis; Hochblenden
Schützenhaus	Schützenhaus
Lärmimmissionen	Immissionspunkt; Gebäude
Berechnung	Ausbreitungsberechnung
Kumulierte Resultate (Isophonen, Betroffenenanalyse)	Lärmbelastungskurven; Betroffenen-Analyse
Sanierungsmassnahmen	Massnahmen (Punkte, Flächen, SSF)

Die untenstehende Grafik illustriert die verschiedenen Elemente, die in der Geodatenbank erfasst werden müssen:



Untersuchungsperimeter und Anlageteile

Der Datensatz Untersuchungsperimeter umfasst die gesamte untersuchte Anlage, inkl. dem Perimeter der Lärmberechnung. Auf der Anlage befinden sich die sog. Anlageteile (z.B. KD-Box, 300m-Stand), aber auch alle anderen relevanten Elemente (Gebäude mit Immissionsspunkten, Schützenhaus, Hindernisse, etc.). Betriebliche / organisatorische Massnahmen werden in der Tabelle «Betriebliche Massnahmen» über die Koordinationsabschnittsnummer verknüpft.

Quellen und Schusszahlen

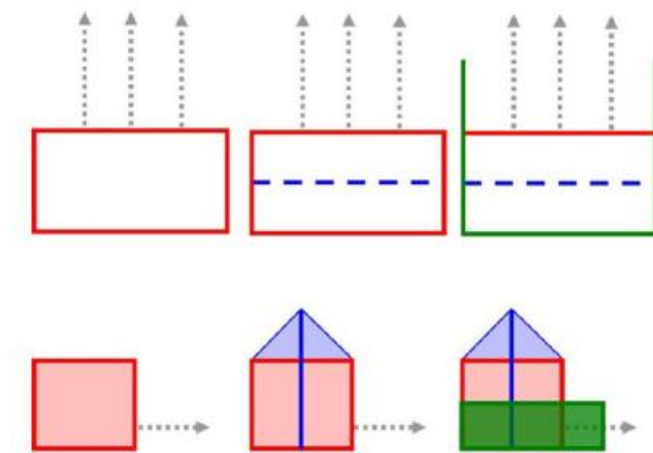
Die Quelldaten werden für den Schiessbetrieb gemäss Anhang 9 und 7 je separat erfasst und mit Angaben zu den Betriebsdaten (Schusszahlen, Schiesshalbtage) ergänzt. Die Geometrie der Quellendaten ist eine Linie, definiert durch Start- und Endpunkt. Da in sonARMS auch eigentliche Punktquellen (z.B. Handgranaten) als Linien erfasst werden, wird darauf verzichtet, in diesem Datensatz auch die Erfassung von Punkten zu ermöglichen. Die Quell- und Schusszahlen werden für jeden Zustand separat modelliert.

Hindernisse und Hochblenden

Lärmrelevante Hindernisse und Hochblenden werden separat modelliert. Wenn diese im aktuellen Zustand noch nicht bestehen, werden sie mit der ZustandID des Sanierungshorizontes versehen. Wenn diese im aktuellen Zustand bereits bestehen, werden sie zweimal erfasst: einmal mit der ZustandID des IST-Zustandes und einmal mit der ZustandID des Sanierungshorizontes. Damit soll nachvollziehbar sein, welche Elemente im jeweiligen Zustand mitberücksichtigt wurden.

Schützenhaus

Schützenhäuser bestehen nur bei einigen Anlageteilen und müssen dort erfasst werden.



Das Schützenhaus wird über eine Polyline (mit Anfangs- und Endpunkt) erfasst (dies entspricht der roten Linie zwischen den grünen Linien im 3. Bild des Schützenhauses in obiger Abbildung).

Lärmimmissionen (Immissionspunkt, Gebäude, Parzellen)

Die berechneten Immissionspunkte werden inkl. Koordinaten und EGID des zugehörigen Gebäudes erfasst. Ist keine EGID vorhanden, muss eine Adresse erfasst werden. Zusätzlich muss die EGRID erfasst werden. Die Immissionspunkte von unüberbauten Parzellen werden in der Regel auf der Baulinie erstellt. Für die unüberbauten beurteilten Parzellen werden die Immissionspunkte mit der entsprechenden EGRID erfasst, die Geometrien der Parzellen selbst werden im Datengefäss nicht abgebildet.

Die zur Berechnung benutzten Gebäude werden 3-dimensional gespeichert und ebenfalls mit der EGID versehen (bzw. Adresse, falls keine EGID vorhanden). Bei unüberbauten Parzellen existiert keine EGID, weshalb stattdessen die EGRID als ID fungiert. Es sollen nur Gebäude erfasst werden, die für den Untersuchungsperimeter relevant sind und einen Immissionspunkt zugeordnet haben.

Berechnung / Resultate (Ausbreitungsberechnung, Isophonen, Betroffenanalyse)

Zur Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit werden im Datensatz Ausbreitungsberechnung Einstellungen zur Berechnung festgehalten, sowie die berechneten Zustände definiert und beschrieben. In den Datensätzen Isophonen und Betroffenanalyse finden sich die Resultate, wie sie im minimalen Geodatenmodell vorgesehen sind.

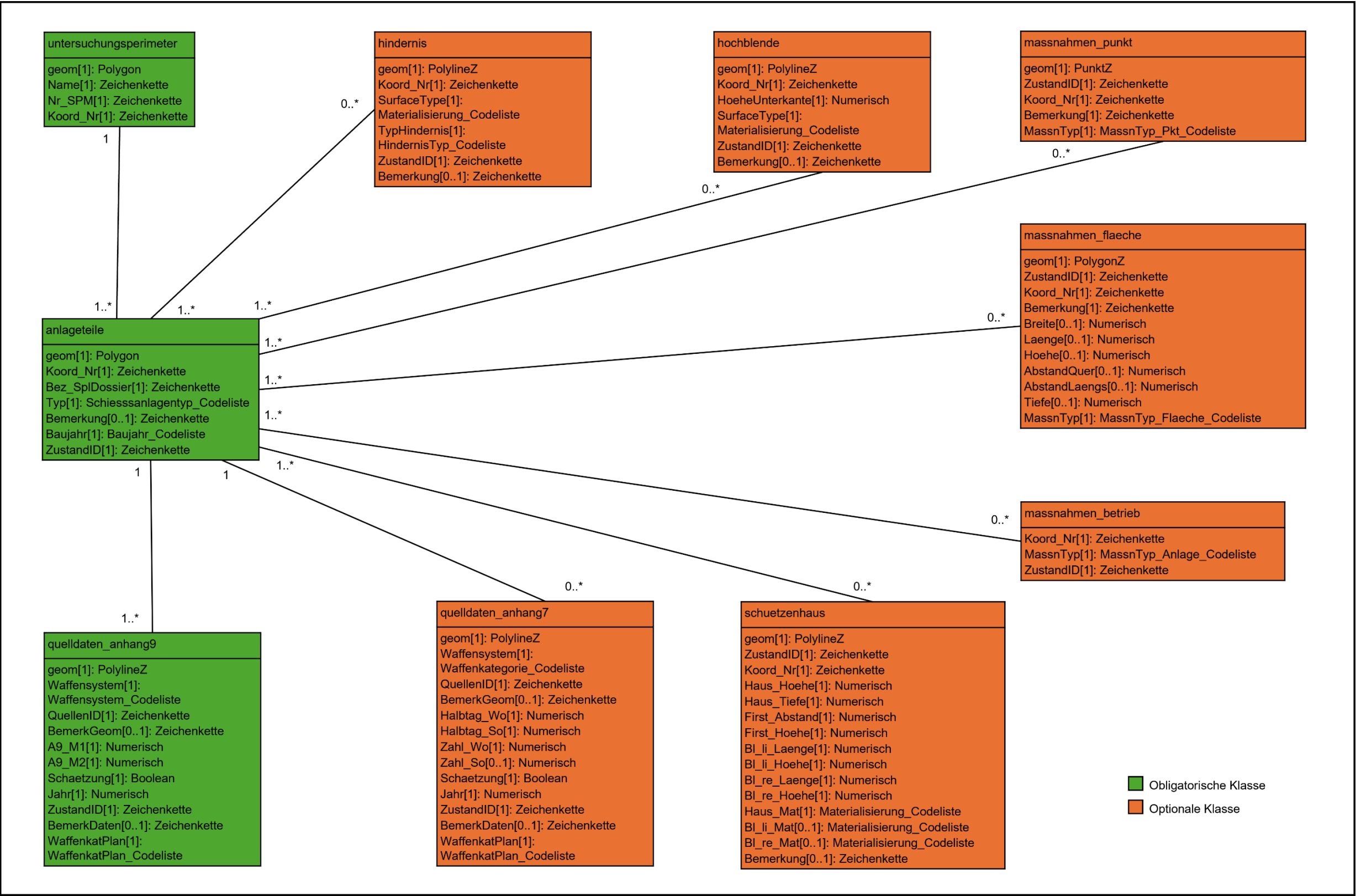
Massnahmen (Punkte, Flächen, SSF, Betrieb)

Es gibt vier Möglichkeiten zur Erfassung von geplanten oder bereits umgesetzten Massnahmen. Quelleseitig sind dies Punkte- und Flächenmassnahmen (Lägerblenden, Schiessstunnels oder Rasterdecken), immissionsseitig sind dies die Schallschutzfenster. Weiter gibt es die organisatorischen und betrieblichen Massnahmen (Reduktion Schiesszahl, ...) definiert pro Anlageteil. Damit nachvollziehbar ist,

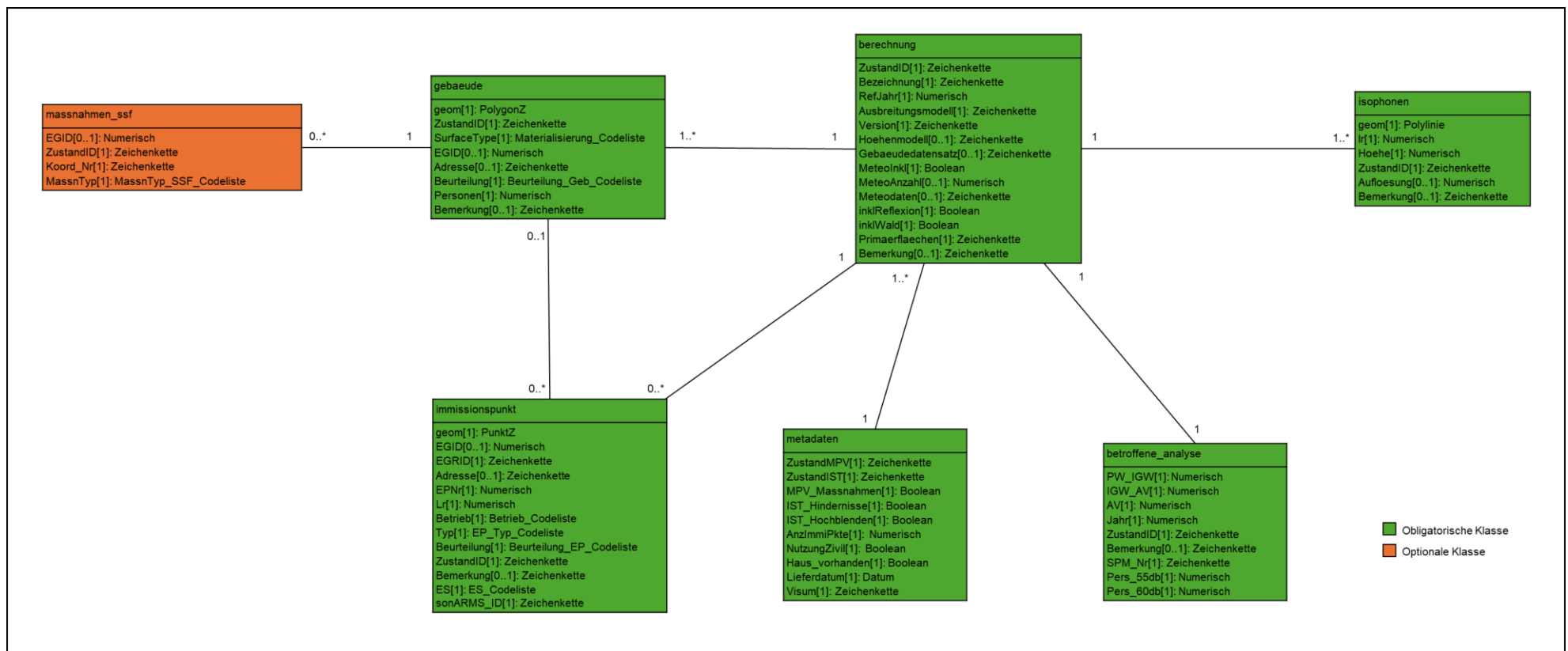
ob die Massnahme erst geplant oder bereits umgesetzt ist, muss das Attribut ZustandID (gemäss Ausbreitungsberechnung) erfasst werden.

11.3 UML-Klassendiagramm

11.3.1 Emissionen



11.3.2 Immissionen



8. April 2025

11.4 Objektkatalog

Im Folgenden werden die einzelnen Elemente der Datensätze in der Geodatenbank detailliert beschrieben. Kardinalität „1“ bedeutet, dass das Feld zwingend ausgefüllt werden muss, bei „0..1“ handelt es sich um ein optionales Feld.

Für weitere Informationen zum Objektkatalog wird auf die Dokumente «MGDM LBK für militärische Schiessplätze» (GeoID 177.1), sowie die «Datenspezifikation GIS-Schnittstelle sonARMS GUI» des Kantons Zürich verwiesen.

11.4.1 Untersuchungsperimeter (in der GeoDB: untersuchungsperimeter)

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
A1	Geometrie	Geometrie des Untersuchungsperi- meters	1	Polygon	Gesamter Untersuchungsperimeter, der be- rechnet wird	
A2	Name	Name des Schiessplatzes	1	Text*256	Gemäss Sachplan Militär	
A3	Nr_SPM	Anlagennummer SPM	1	Text*20	Anlagennummer gemäss Sachplan Militär	02.215
A4	Koord_Nr	Koordinationsabschnittsnummer	1	Text*20	Koordinationsabschnittsnummer der An- lage / des Schiessplatzes	2108.070

11.4.2 Anlageteile (anlageteile)

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
B1	Geometrie	Geometrie des Anlageteils	1	Polygon		
B2	Koord_Nr	Koordinationsabschnittsnummer	1	Text*20	Koordinationsabschnittsnummer des Anla- geteils	2108.070.01
B3	Bez_SplDos- sier	Bezeichnung gemäss SplDossier	1	Text*256	Entspricht der Bezeichnung, welche auf den Plänen verwendet wird	

8. April 2025

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
B4	Typ	Schiessanlagentyp	1	Codeliste		Schiessanlage (300m)
B5	Bemerkung	Bemerkungen Schiessanlagentyp	0..1	Text*256		
B6	Baujahr	Baujahr des Anlageteils	1	Codeliste	Vor / nach 1.1.1985	
B7	ZustandID	Für welchen Zustand gelten die Daten	1	Text*20	ZustandID entspricht Eintrag aus dem Datensatz „Ausbreitungsberechnung“	01.201_1

11.4.3 Quelldaten nach Anh. 9 (quelldaten_anhang9)

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
C1	Geometrie	Linien-Geometrie der Schusslinie	1	PolylinieZ	Die Linie wird mit 2 Punkten digitalisiert, von Quellpunkt bis Zielpunkt. Z bezeichnet die absolute Höhe über Meer.	
C2	Waffensystem	Waffenbezeichnung	1	Codeliste	Eindeutige Bezeichnung der Waffe gemäss „Name“ in der Waffendatenbank	
C3	QuellenID	Eindeutige ID pro Quelle	1	Text*256	Eindeutige Kombination gemäss folgender Konvention: Anlageteil_Waffentyp_m_KoordNr_forlaufendeNumerierungProAnlage (das _m_ steht für militärisch / _z_ für zivil / _b_ für Blaulicht (falls separat erfasst), Anlageteil gemäss Attribut B3, KoordNr gemäss Attribut A4)	B1 KD1 30m_Stgw90_m_ 2108.070_1

8. April 2025

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
C4	BemerkGeom	Bemerkungen Schusslinie	0..1	Text*256	Falls die ID im sonARMS-Projekt vom Attribut C3 abweicht, muss hier die ID aus sonARMS angegeben werden	
C5	A9_M1	Schusszahlen nach Anhang 9 (Mo-Fr, 7-19h)	1	Ganzzahl (0-999'999'999)	Schusszahlen der Quelle für Schiessbetrieb von Mo-Fr, 7-19 Uhr (Anh. 9. Ziff. 2, LSV)	
C6	A9_M2	Schusszahlen nach Anhang 9 (ausserhalb Mo-Fr, 7-19h)	1	Ganzzahl (0-999'999'999)	Schusszahlen der Quelle für Schiessbetrieb ausserhalb Mo-Fr, 7-19 Uhr (Anh. 9., LSV)	
C7	Schaetzung	Wurden die Betriebszahlen geschätzt?	1	Boolean	Nein: Betriebszahlen sind über 3 Jahre gezählt. Ja: Betriebszahlen sind geschätzt	Nein
C8	Jahr	Jahr	1	Ganzzahl (1900-2100)	Erhebungsjahr der Quelldaten	2019
C9	ZustandID	Für welchen Zustand gelten die Daten	1	Text*20	ZustandID entspricht Eintrag aus dem Datensatz „Ausbreitungsberechnung“	01.201_1
C10	BemerkDaten	Bemerkungen Quelldaten	0..1	Text*256		
C11	Waffenkat-Plan	Waffenkategorie Plandarstellung	1	Codeliste		

11.4.4 Quelldaten nach Anh. 7 (quelldaten_anhang7)

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
D1	Geometrie	Linien-Geometrie der Schusslinie	1	PolylinieZ	Die Linie wird mit 2 Punkten digitalisiert, von Quellpunkt bis Zielpunkt. Z bezeichnet die absolute Höhe über Meer.	
D2	Waffensystem	Waffensystem	1	Codeliste	Eindeutige Bezeichnung der Waffe gemäss „Name“ in der Waffendatenbank	

8. April 2025

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
D3	QuellenID	Eindeutige ID pro Quelle	1	Text*256	Eindeutige Kombination gemäss folgender Konvention: Anlageteil_Waffentyp_z_KoordNr_forlaufendeNumerierungProAnlage (das _z_ steht für zivil / _m_ für militärisch / _b_ für Blaulicht, Anlageteil gemäss Attribut B3, KoordNr gemäss Attribut A4)	B1 KD1 30m_Stgw90_z_ 2108.070_1
D4	Bemerk-Geom	Bemerkungen Schusslinie	0..1	Text*256	Falls die ID im sonARMS-Projekt vom Attribut C3 abweicht, muss hier die ID aus sonARMS angegeben werden	
D5	Halbtag_Wo	Schiesshalbtage an Werktagen	1	Ganzzahl (0-999)	Anzahl Schiesshalbtage werktags (Mo-Sa) pro Jahr für zivile Anwendungen nach Anh. 7 LSV, Ziffer 2	
D6	Halbtag_So	Schiesshalbtage an Sonn- und Feiertagen	1	Ganzzahl (0-999)	Anzahl Schiesshalbtage an Sonn- und Feiertagen pro Jahr für zivile Anwendungen nach Anh. 7 LSV.	
D7	Zahl_Wo	Zivile Schiesszahlen an Werktagen	1	Ganzzahl (0-999'999'999)	Schusszahl werktags (Mo-Sa) für zivile Anwendungen nach Anh. 7 LSV, Ziffer 2	
D8	Zahl_So	Zivile Schiesszahlen an Sonn- und Feiertagen	0..1	Ganzzahl (0-999'999'999)	Schusszahl an Sonn- und Feiertagen für zivile Anwendungen nach Anh. 7 LSV	
D9	Schaetzung	Wurden die Betriebszahlen geschätzt?	1	Boolean	Nein: Betriebszahlen sind über 3 Jahre gezählt. Ja: Betriebszahlen sind geschätzt	Nein
D10	Jahr	Jahr	1	Ganzzahl (1900-2100)	Erhebungsjahr der zivilen Quelldaten	2019
D11	ZustandID	Für welchen Zustand gelten die Daten	1	Text*20	ZustandID entspricht Eintrag aus dem Datensatz „Ausbreitungsberechnung“	01.201_1

8. April 2025

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
D12	BemerkDa- ten	Bemerkungen Quelldaten	0..1	Text*256		
D13	Waffenkat- Plan	Waffenkategorie Plandarstellung	1	Codeliste		

11.4.5 Hindernis (LSW oder Damm) (hindernis)

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
E1	Geometrie	Linien-Geometrie des Hindernisses	1	PolylinieZ	Z bezeichnet die absolute Höhe der Oberkante über Meer	
E2	Koord_Nr	Koordinationsabschnittsnummer	1	Text*20	Koordinationsabschnittsnummer des Anlageteils	
E3	SurfaceType	Oberflächentyp / Materialisierung	1	Codeliste		
E4	TypHindernis	Typ der Massnahme	1	Codeliste		
E5	ZustandID	Für welchen Zustand gelten die Daten	1	Text*20	ZustandID entspricht Eintrag aus dem Datensatz „Ausbreitungsberechnung“	01.201_1
E6	Bemerkung	Bemerkung Hindernis	0..1	Text*256		

11.4.6 Hochblende (hochblende)

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
F1	Geometrie	Linien-Geometrie der Hochblende	1	PolylinieZ	Z bezeichnet die absolute Höhe der Blendenoberkante über Meer	

8. April 2025

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
F2	Koord_Nr	Koordinationsabschnittsnummer	1	Text*20	Koordinationsabschnittsnummer des Anlageteils	
F3	HoeheUnterkante	Höhe Unterkante	1	Dezimalzahl (0.00-9'999.99)	Absolute Höhe der Blendenunterkante über Meer	423.10
F4	SurfaceType	Oberflächentyp / Materialisierung	1	Codeliste		
F5	ZustandID	Für welchen Zustand gelten die Daten	1	Text*20	ZustandID entspricht Eintrag aus dem Datensatz „Ausbreitungsberechnung“	01.201_1
F6	Bemerkung	Bemerkungen Hochblende	0..1	Text*256		

11.4.7 Schützenhaus (schuetzenhaus)

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
G1	Geometrie	Linien-Geometrie des Schützenhauses	1	PolylinieZ	Polylinie bestehend aus 2 Punkten. Der erste Punkt bezeichnet das linke Ende der Basislinie (links: bei Blick in Schussrichtung), der zweite Punkt das rechte Ende. Z bezeichnet die absolute Höhe über Meer	
G2	ZustandID	Für welchen Zustand gelten die Daten	1	Text*20	ZustandID entspricht Eintrag aus dem Datensatz „Ausbreitungsberechnung“	01.201_1
G3	Koord_Nr	Koordinationsabschnittsnummer	1	Text*20	Koordinationsabschnittsnummer des Anlageteils	
G4	Haus_Hoehe	Höhe des Hauskubus [m]	1	Dezimalzahl (0.00-9'999.99)	Absolute Höhe des Hauskubus (ohne Firstwand und ohne Blenden) über Meer	

8. April 2025

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
G5	Haus_Tiefe	Tiefe des Hauskubus [m]	1	Dezimalzahl (0.00-999.99)	Abstand der Rückwand von der Basislinie	
G6	First_Abstand	First Abstand [m]	1	Dezimalzahl (0.00-999.99)	Abstand der Firstwand von der Basislinie	
G7	First_Hoehe	First Höhe [m]	1	Dezimalzahl (0.00- 9'999.99)	Absolute Höhe der Firstwand über Meer	
G8	Bl_li_Laenge	Linke Blende Länge [m]	1	Dezimalzahl (0.00-999.99)	Länge der linken Blende	
G9	Bl_li_Hoehe	Linke Blende Höhe [m]	1	Dezimalzahl (0.00- 9'999.99)	Absolute Höhe der linken Blende über Meer	
G10	Bl_re_Laenge	Rechte Blende Länge [m]	1	Dezimalzahl (0.00-999.99)	Länge der rechten Blende	
G11	Bl_re_Hoehe	Rechte Blende Höhe [m]	1	Dezimalzahl (0.00- 9'999.99)	Absolute Höhe der rechten Blende über Meer	
G12	Haus_Mat	Oberflächentyp / Materialisie- rung Schützenhaus	1	Codeliste		
G13	Bl_li_Mat	Oberflächentyp / Materialisie- rung linke Blende	0..1	Codeliste		
G14	Bl_re_Mat	Oberflächentyp / Materialisie- rung rechte Blende	0..1	Codeliste		
G15	Bemerkung	Bemerkung Schützenhaus	0..1	Text*256		

8. April 2025

11.4.8 Immissionspunkt (immissionspunkt)

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
H1	Geometrie	Punkt-Geometrie des Empfangs- punktes	1	PunktZ	Z-Wert bestimmt die absolute Höhe des Punktes über Meer	
H2	EGID	Eidg. Gebäudeidentifikation	0..1	Ganzzahl (0- 999'999'999)	Die EGID dient zur Zuordnung des Be- rechnungspunktes zum Gebäude	
H3	EGRID	Eidgenössische Grundstücksiden- tifikation	1	Text*14	Adressen ID aus eidgenössischem Ge- bäude- und Wohnungsregister GWR. Identifikationsnummer des elektroni- schen Grundstückinformationssystems (eGRIS). Wenn noch keine EGRID vor- handen ist, ist folgender Text «nicht in eGRIS» einzufüllen	
H4	Adresse	Adresse des Ermittlungspunktes am Gebäude	0..1	Text*100	Nur wenn keine EGID vorhanden ist und sich der Ermittlungspunkt an einem Ge- bäude befindet.	
H5	EPNr	Eindeutige Identifikation des Im- missionspunktes pro Gebäude	1	Ganzzahl (0- 9999)	Pro Gebäude beginnt die Nummerierung bei 1	
H6	Lr	Beurteilungspegel Lr [dBA]	1	Dezimalzahl (0.0-90.0)	Beurteilungspegel Lr für Schiesslärm von militärischen Waffen-, Schiess- und Übungsplätzen.	73.4
H7	Betrieb	Beurteilung Betriebsraum	1	Codeliste	Beurteilung, ob es sich beim Empfangs- punkt um einen Betriebsraum handelt	
H8	Typ	Typ des Ermittlungspunktes	1	Codeliste	3 Optionen: Fassadenpunkt (am Ge- bäude), Freifeld oder auf der Baulinie	
H9	Beurteilung	Beurteilung aufgrund des Belas- tungswertes und der Empfindlich- keitsstufe	1	Codeliste	Grenzwertbeurteilung der Lärmbelas- tung	>IGW, ≤AW

8. April 2025

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
H10	ZustandID	Für welchen Zustand gelten die Daten	1	Text*20	ZustandID entspricht Eintrag aus dem Datensatz „Ausbreitungsberechnung“	01.201_1
H11	Bemerkung	Bemerkung zum Ermittlungspunkt	0..1	Text*256		
H12	ES	Lärm-Empfindlichkeitsstufe	1	Ganzzahl (1-4)	Empfindlichkeitsstufe wird zur Grenzwertbeurteilung benötigt	3
H13	sonARMS_ID	Eindeutige ID des Immissionspunktes im sonARMS-Projekt	1	Text*30		

11.4.9 Gebäude (gebaeude)

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
J1	Geometrie	Gebäude-Grundriss	1	PolygonZ	Gebäudegrundriss als geschlossener Polygonzug. Z bezeichnet die absolute Höhe über Meer	
J2	ZustandID	Eindeutige Identifikation des Zustandes	1	Text*20	Die ZustandID wird in den anderen Datensätzen verlinkt und besteht aus der Nummer des Sachplans Militär und einer Laufnummer (pro Untersuchungsperimeter): SPMNr_Laufnr	01.201_1
J3	SurfaceType	Oberflächentyp / Materialisierung	1	Codeliste		
J4	EGID	Eidg. Gebäudeidentifikation	0..1	Ganzzahl (0-999'999'999)		
J5	Adresse	Adresse des Gebäudes	0..1	Text*256	Nur wenn keine EGID vorhanden ist	

8. April 2025

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
J6	Beurteilung	Gesamt-Beurteilung aufgrund des Belastungswertes und der Empfindlichkeitsstufe aller Empfangspunkte am Gebäude	1	Codeliste	Grenzwertbeurteilung der Lärmbelastung	>IGW, ≤AW
J7	Personen	Personen wohnhaft in Gebäude	1	Ganzzahl (0-999)		
J8	Bemerkung	Bemerkung zum Gebäude	0..1	Text*256	z.B. bzgl. Annahme zur Anzahl Personen	

11.4.10 Ausbreitungsberechnung (berechnung)

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
K1	ZustandID	Eindeutige Identifikation des Zustandes	1	Text*20	Die ZustandID wird in den anderen Datensätzen verlinkt und besteht aus der Nummer des Sachplans Militär und einer Laufnummer (pro Untersuchungsperimeter): SPMNr_Laufnr	01.201_1
K2	Bezeichnung	Bezeichnung des Lärmbelastungskastasters	1	Text*100	Detailliertere Beschreibung des modellierten Zustandes	IST-Zustand 2015
K3	RefJahr	Referenzjahr des Lärmbelastungskastasters	1	Ganzzahl (1900-2100)	Modellierter Zustand	2015
K4	Ausbreitungsmodell	Verwendetes Ausbreitungsmodell	1	Text*30	Angabe, welches Ausbreitungsmodell verwendet wurde	sonX
K5	Version	Verwendete Version des Ausbreitungsmodells	1	Text*30	Angabe, welche Version von sonARMS verwendet wurde	sonARMS Kernel 4.0.0
K6	Hoehenmodell	Verwendetes Höhenmodell	0..1	Text*40	Angabe, welches Höhenmodell verwendet wurde	

8. April 2025

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
K7	Gebaeueda- tensatz	Verwendeter Gebäudedatensatz	0..1	Text*40	Angabe, welcher Gebäude-Datensatz verwendet wurde	
K8	MeteoInkl	Meteosituation berücksichtigt	1	Boolean	Ja: Meteosituation bei Berechnung berücksichtigt Nein: Meteosituation bei Berechnung nicht berücksichtigt	
K9	MeteoAnzahl	Anzahl berücksichtigter Meteosituationen	0..1	Ganzzahl (0-36)	Standardmässig wird eine Zeitabdeckung von 60% berücksichtigt. Die Anzahl der Modelsituationen ist schiessplatzspezifisch und muss im sonARMS nachgeschaut werden. Es wird keine Unterscheidung zwischen Tag und Nacht gemacht.	5
K10	Meteodaten	Verwendete Meteodaten	0..1	Text*40	Angabe, welche Meteodaten verwendet wurden	
K11	inklReflexion	Reflexionswirkung berücksichtigt	1	Boolean	Ja: Reflexionswirkung bei Berechnung berücksichtigt Nein: Reflexionswirkung bei Berechnung nicht berücksichtigt	
K12	inklWald	Einwirkung Wald berücksichtigt	1	Boolean	Ja: Waldeffekte bei Berechnung berücksichtigt Nein: Waldeffekte bei Berechnung nicht berücksichtigt	
K13	Primaerflae- chen	Verwendeter Datensatz der Primärflächen	1	Text*40	Herkunft bzw. Art des Datensatzes	Vektordaten Kataster 25
K14	Bemerkung	Bemerkungen zur Ausbreitungsrechnung	0..1	Text*256		

8. April 2025

11.4.11 Isophonen (isophonen)

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
L1	Geometrie	Liniengeometrie der Isophonen	1	Polylinie		
L2	lr	Beurteilungspegel Lr pro Isolinie [dBA]	1	Ganzzahl (0-90)	Die Lärmbelastungskurven werden in 5dBA-Schritten erfasst	65
L3	Hoehe	Berechnungshöhe der Isophonen [m]	1	Dezimalzahl (0.0-99.0)	Relative Berechnungshöhe über Terrain. Im Normalfall 4m	4
L4	ZustandID	Für welchen Zustand gelten die Daten	1	Text*20	ZustandID entspricht Eintrag aus dem Datensatz „Ausbreitungsberechnung“	01.201_1
L5	Aufloesung	Auflösung der Berechnungspunkte bei der Rasterberechnung [m]	0..1	Ganzzahl (0-100)		25
L6	Bemerkung	Bemerkung zu den Isophonen	0..1	Text*256		

11.4.12 Betroffenen Analyse (betroffene_analyse)

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
M1	PW_IGW	Anzahl Personen über dem Planungswert und ≤ Immissionsgrenzwert	1	Ganzzahl (0-999'999'999)	Personen = Wohnbevölkerung	
M2	IGW_AV	Anzahl Personen über dem Immissionsgrenzwert und ≤ Alarmwert	1	Ganzzahl (0-999'999'999)	Personen = Wohnbevölkerung	
M3	AV	Anzahl Personen über dem Alarmwert	1	Ganzzahl (0-999'999'999)	Personen = Wohnbevölkerung	
M4	Jahr	Jahr der Betroffenenanalyse	1	Ganzzahl (1900-2100)	Datenstand Wohnbevölkerung	
M5	ZustandID	Für welchen Zustand gelten die Daten	1	Text*20	ZustandID entspricht Eintrag aus dem Datensatz „Ausbreitungsberechnung“	01.201_1

8. April 2025

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
M6	Bemerkung	Bemerkung zur Betroffenenanalyse	0..1	Text*256		
M7	SPM_Nr	Anlagennummer SPM	1	Text*20	Gemäss Attribut A3	
M8	Pers_55db	Total Anzahl Personen mit Lärmbe- lastung ≥55dBA und <60dBA	1	Ganzzahl (0- 999'999'999)	Total Anzahl Personen wohnhaft innerhalb der Lärmbelastungskurven ≥55dBA und <60dBA (Falls nicht alle Liegenschaften in diesem Bereich beurteilt wurden, ist dies im Bemerkungsfeld zu kommentieren)	
M9	Pers_60db	Total Anzahl Personen mit Lärmbe- lastung ≥60dBA	1	Ganzzahl (0- 999'999'999)	Total Anzahl Personen mit Lärmbelastung ≥60dBA	

11.4.13 Punkt Massnahmen (Lägerblenden, Schiesstunnel) (massnahmen_punkt)

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
N1	Geometrie	Punkt-Geometrie	1	PunktZ	Der Punkt ist deckungsgleich mit dem Startpunkt einer Quelle. Z bezeichnet die absolute Höhe über Meer	
N2	ZustandID	Für welchen Zustand gelten die Da- ten	1	Text*20	ZustandID entspricht Eintrag aus dem Da- tensatz „Ausbreitungsberechnung“	01.201_1
N3	Koord_Nr	Koordinationsabschnittsnummer	1	Text*20	Koordinationsabschnittsnummer des Anla- geteils	
N4	Bemerkung	Detaillierte Beschreibung zur Mass- nahme	1	Text*256		
N5	MassnTyp	Typ der Massnahme	1	Codeliste		

8. April 2025

11.4.14 Flächen Massnahmen (Rasterdecken) (massnahmen_flaeche)

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
P1	Geometrie	Polygon-Geometrie	1	PolygonZ	Z bezeichnet die absolute Höhe über Meer	
P2	ZustandID	Für welchen Zustand gelten die Daten	1	Text*20	ZustandID entspricht Eintrag aus dem Datensatz „Ausberechnungsberechnung“.	01.201_1
P3	Koord_Nr	Koordinationsabschnittsnummer	1	Text*20	Koordinationsabschnittsnummer des Anlageteils	
P4	Bemerkung	Detaillierte Beschreibung zur Massnahme	1	Text*256		
P5	Breite	Breite der Anlage [m]	0..1	Dezimalzahl (0.0-9'999.0)		
P6	Laenge	Länge der Anlage [m]	0..1	Dezimalzahl (0.0-9'999.0)		
P7	Hoehe	Höhe der Anlage [m]	0..1	Dezimalzahl (0.0-9'999.0)		
P8	AbstandQuer	Abstand Lamellen Quer zur Schussrichtung [m]	0..1	Dezimalzahl (0.0-9'999.0)		
P9	AbstandLaengs	Abstand Lamellen in Schussrichtung [m]	0..1	Dezimalzahl (0.0-9'999.0)		
P10	Tiefe	Tiefe der Lamellen [m]	0..1	Dezimalzahl (0.0-9'999.0)		
P11	MassnTyp	Typ der Massnahme	1	Codeliste		

8. April 2025

11.4.15 SSF Massnahmen (massnahmen_ssf)

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
Q1	EGID	Eidg. Gebäudeidentifikation	0..1	Ganzzahl (0-999'999'999)	Die EGID dient zur Zuordnung der SSF-Massnahme zum Gebäude	
Q2	ZustandID	Für welchen Zustand gelten die Daten	1	Text*20	ZustandID entspricht Eintrag aus dem Datensatz „Ausbreitungsberechnung“	01.201_1
Q3	Koord_Nr	Koordinationsabschnittsnummer	1	Text*20	Koordinationsabschnittsnummer des Anlageteils	
Q4	MassnTyp	Typ der Massnahme	1	Codeliste		

11.4.16 Betriebliche Massnahmen (massnahmen_betrieb)

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
R1	Koord_Nr	Koordinationsabschnittsnummer	1	Text*20	Koordinationsabschnittsnummer des Anlageteils	1401.010.01
R2	MassnTyp	Typ der Massnahme	1	Codeliste		Reduktion Schusszahlen
R3	ZustandID	Für welchen Zustand gelten die Daten	1	Text*20	ZustandID entspricht Eintrag aus dem Datensatz „Ausbreitungsberechnung“	01.201_1

11.4.17 Metataden (metadaten)

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
S1	ZustandMPV	Zustand_ID für MPV	1	Text*20	Welches ist die massgebende Zustand_ID für MPV (aus Datensatz «Ausbreitungsberechnung»)?	01.201_1

8. April 2025

Nr.	Attributname	Beschreibung	Kardinalität	Datentyp	Bemerkung	Beispiel
S2	ZustandIST	Zustand_ID für IST-Zustand	1	Text*20	Welches ist die massgebende Zustand_ID für den IST-Zustand (aus Datensatz «Ausbreitungsberechnung»)?	01.201_2
S3	MPV_Massnahmen	Massnahmen in MPV	1	Boolean	Sind für MPV Massnahmen (Flächen, Pkt, SSF) relevant und abzubilden?	ja
S4	IST_Hindernisse	Hindernisse im IST	1	Boolean	Sind im IST-Zustand Hindernisse vorhanden?	ja
S5	IST_Hochblenden	Hochblenden im IST	1	Boolean	Sind im IST-Zustand Hochblenden vorhanden?	ja
S6	AnzImmiPkte	Anzahl erfasster Immissionspunkte im Untersuchungsperimeter	1	Ganzzahl (0-9'999)		
S7	NutzungZivil	Zivile Nutzung	1	Boolean	Wird die Anlage auch zivil genutzt?	ja
S8	Haus_vorhanden	Schützenhaus vorhanden	1	Boolean	Ist ein Schützenhaus vorhanden?	ja
S9	Lieferdatum	Datum Abgabe Projekt	1	Datum	Format: dd/mm/yyyy	
S10	Visum	Bearbeitendes Büro	1	Text*50	Welches Büro hat das Projekt bearbeitet	

11.4.18 Codelisten

Bei Attributen des Datentyps «Codeliste» dürfen nur die folgenden Werte gesetzt werden:

Inhalt	Betroffene Attribute	Wertebereich
Schiessanlagentyp	B4	▪ KD-Box Kurzstanzschiessanlage (25m/30m/50m) ▪ KD-Box 360° ▪ Schiessanlage (50m - 300m) ▪ Schiessanlage (300m)

8. April 2025

Inhalt	Betroffene Attribute	Wertebereich
		▪ Langdistanzschiesanlage (>300m) ▪ Gefechtsschiessplatz ▪ Sprengplatz ▪ Handgranaten-Wurfanlage ▪ Blindgängersprengplatz ▪ Bogenschuss-Schiessanlage (Minenwerfer / Mörser / Panzerhaubize, etc.) ▪ Panzerschiessanlage (gerichtetes Schiessen: Kanone, etc.) ▪ Ortskampfanlage ▪ FLAB-Schiessanlage ▪ Fliegerschiessplatz ▪ Bootsschiessplatz ▪ Indoorschiessanlage
Baujahr	B6	▪ vor 1.1.1985 ▪ nach 1.1.1985
Oberflächentyp / Materialisierung	E3, F4, G12, G13, G14, J3	▪ schallhart ▪ hoch absorbierend ▪ mittel absorbierend ▪ leicht absorbierend
Beurteilung Betriebsraum	H7	▪ Betrieb ▪ Nicht Betrieb ▪ nicht berücksichtigt
Typ des Ermittlungspunktes	H8	▪ Fassadenpunkt (Art. 39, Abs.1, LSV) ▪ Freifeldpunkt (Art. 39, Abs.2, LSV) ▪ Baulinienpunkt (Art. 39, Abs.3, LSV)
Beurteilung aufgrund des Belastungswertes und der Empfindlichkeitsstufe für Gebäude	J6	▪ >AW ▪ >IGW, ≤AW ▪ >PW, ≤IGW ▪ ≤PW ▪ Nicht lärmempfindlich ▪ Militärisches Betriebsgebäude

8. April 2025

Inhalt	Betroffene Attribute	Wertebereich
Beurteilung aufgrund des Belastungswertes und der Empfindlichkeitsstufe für Immissionspunkte	H9	▪ >AW ▪ >IGW, ≤AW ▪ >PW, ≤IGW ▪ ≤PW ▪ Nicht lärmempfindlich
Waffensystem militärisch (gemäss Waffendatenbank)	C2	▪ Sturmgewehr 90 (5.6mm GwPat90) ▪ Sturmgewehr 04 (5.6mm GwPat90) ▪ Sturmgewehr 90, Kurzversion (5.6mm GwPat90) ▪ Sturmgewehr 90 (5.6mm GwPat90), mit Schallschutztunnel ▪ [...]
Waffensystem zivil (gemäss Anhang 7 (LSV))	D2	▪ Sturmgewehre und Handfeuerwaffen vergleichbaren Kalibers ▪ Faustfeuerwaffen mit Zentralfeuerpatronen, namentlich Ordonnanzpistolen ▪ Faustfeuerwaffen mit Randfeuerpatronen ▪ Handfeuerwaffen mit Randfeuerpatronen ▪ Jagdgewehre mit Kugelpatronen ▪ Schrotflinten ▪ Weitere Feuerwaffen
Waffenkat_Plandarstellung	C11, D13	▪ Infanteriewaffen ▪ Panzerfaust ▪ Maschinengewehr 64 ▪ Minenwerfer (Mörser) ▪ Panzer ▪ Flab-Kanone ▪ Zivile Waffen ▪ Sprengladung ▪ Minenwerferstellung ▪ Handgranatenstellung ▪ weitere Punktquellen ▪ weitere Linienquellen
Massnahmentyp (Hindernis)	E4	▪ Lärmschutzwand ▪ Lärmschutzdamm

8. April 2025

Inhalt	Betroffene Attribute	Wertebereich
		▪ Mobile Lärmschutzwand ▪ Andere Massnahmen im Ausbreitungsbereich
Massnahmentyp (Punkt)	N5	▪ Lägerblenden ▪ Lägerblenden mit Rasterdecken ▪ Schiesstunnel ▪ Andere Massnahmen im Ausbreitungsbereich
Massnahmentyp (Fläche)	P11	▪ Rasterdecke ▪ Absorbierende Verkleidung ▪ Andere Massnahmen im Ausbreitungsbereich
Massnahmentyp (SSF)	Q4	▪ SSF werden als Massnahme umgesetzt ▪ Fensternachbesserung ▪ Rückerstattung von SSF
Massnahmentyp (Anlageteil)	R2	▪ Reduktion Schusszahlen ▪ Verlegung Schiessaktivitäten innerhalb des Schiessplatzes ▪ Verlegung von Schiessen auf andere Schiessplätze ▪ Verzicht auf Waffen- und Munitionsarten ▪ Schiesszeiten einschränken ▪ Aufheben von zivilen Schiessaktivitäten ▪ Andere Massnahme an der Quelle

11.5 Datentransfer zwischen Geodatenbank und sonARMS

Im Folgenden wird kurz der Datentransfer (d.h. Import und Export) zwischen der Geodatenbank und sonARMS beschrieben. Es werden keine konkreten GIS-Werkzeuge empfohlen, da den Planern die Wahl des GIS-Programms freigestellt ist. Der Import in sonARMS, resp. der Export aus sonARMS sind in Kap. 7 der „Dokumentation sonARMS GUI“ erläutert.

11.5.1 Export aus Geodatenbank

Wird der Modellaufbau direkt im GIS und damit in der Geodatenbank gemacht, können die Feature Klassen als Shapefiles exportiert werden. Sie sollen alle im gleichen Verzeichnis liegen und die Konvention der Namensgebung für sonARMS einhalten:

- Area.shp: Primärflächen
- Barh.shp: Hochblenden
- Barr.shp: Hindernisse
- Bldg.shp: Gebäude
- Rade.shp: Schiessplatz/Anlage
- Recv.shp: Immissionspunkte
- Srcs.shp: Quellen
- Stand.shp: Schützenhäuser

Im File Master.dbf ist definiert, welches File (Filename) für welche Klasse importiert wird.

11.5.2 Import in Geodatenbank

Falls der Modellaufbau in der Geodatenbank stattgefunden hat, sind bereits alle Elemente aktuell. Es müssen nur die Immissionspunkte (resp. deren Lärmbelastung) in die Geodatenbank importiert werden. Das kann wie folgt gemacht werden:

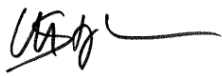
- Export der Immissionspunkte als Shapefile von sonARMS (wird automatisch mit Recv.shp benannt)
- Integration des Shapefiles in ein GIS-Programm
- Temporäre Tabellen-Verbindung („Join“) zwischen der Tabelle der Immissionspunkte in der Geodatenbank und dem eingelesenen Shapefile aufgrund der ID
- Schreiben der Lärmbelastungen in die Spalte „Lr“ der Geodatenbank

Falls der Modellaufbau in sonARMS stattgefunden hat, müssen sämtliche Elemente als Shapefile exportiert und in die Geodatenbank integriert werden:

- Folgende Shapefiles werden direkt aus sonARMS exportiert:
 - Gebäude (Bldg.shp)
 - Immissionspunkte (Recv.shp)
 - Quellen (Srcs.shp)
 - Lärmschutzwände (Barr.shp)
 - Schiessplatz/Anlage (Rade.shp)
 - Schützenhaus (Stand.shp)
- Integration der Shapefiles in ein GIS-Programm

- Die Shapefiles können direkt mit den GIS-Werkzeugen in die Geodatenbank importiert und die Feldzuweisung vorgenommen werden (z.B. in ArcGIS: Feature Class to Feature Class)

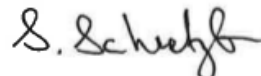
Grolimund + Partner AG



Christa Stephan



Andreas Schluep



Stefan Schnetzler

Glossar

BP	Berechnungspunkt
DTM	Digitales Terrainmodell
GeoDB	Geodatenbank
GUI	Grafical User Interface (Hier für sonARMS)
GS VBS	Generalsekretariat des VBS
KD-Boxen	Kurzdistanz Schiessboxen
LST Pak	Lösungsstrategiepaket
LSV	Lärmschutz-Verordnung
OPL	Oberprojektleitung (vorliegend Dani Schaber)
PTBH	Projektteam Bauherr (alle an der Erarbeitung der Lösungsstrategie beteiligten Personen und Entscheidungsträger des Projektes)
SLMS	Schiesslärm Management System